

ANEXO 09: Caracterización de Flora & Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental: Modificación del Proyecto Verde Parque: Etapa III



Constructora José Miguel García Ltda.
Comuna: Chillán



Presenta:



Septiembre - 2017

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 B 25024818 // +569 B 75239818





Anexo 09: Estudio Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental:

Modificación del Proyecto

Verde Parque: Etapa III

Titular: Constructora José Miguel García Ltda.
Comuna: Chillán

Presenta:

Subdepartamento de Flora Silvestre
Departamento de Vida Silvestre & Recursos Hidrobiológicos,
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



Versión: N°12 Subdepto. de Flora Silvestre Depto. de Vida Silvestre & Recursos Hidrobiológicos Harro Ingeniería & Consultores Ltda.	Revisión 1 & Línea Editorial: Francisco Gajardo - Gerente de Proyectos Harro Ingeniería & Consultores Ltda.	Revisión 2: Paul Tapia Ingeniero de Proyectos
---	---	---

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

1. Índice

1. Índice.....	3
Índice de Anexos.....	4
Índice de Tablas	5
Índice de Cartografías	6
Indice de Figuras	6
2. Introducción	7
3. Objetivos	8
3.1 Objetivos Generales	8
3.2 Objetivos Específicos.....	8
4. Metodología.....	9
4.1 Revisión Bibliográfica	9
4.2 Caracterización de la Vegetación.....	10
4.3 Evaluación del Impacto Ambiental	11
5. Descripción del Proyecto	12
6. Área de Influencia	14
7. Clasificación de las Especies.....	16
7.1 Clasificación de acuerdo con la legislación nacional.....	16
7.1.1 Extinto (EX)β Art. 6 DS29/MMA	16
7.1.2 Extinto en Estado Silvestre (EW) β Art. 7 DS29/MMA.....	16
7.1.3 En Peligro Crítico (CR) β Art. 8 DS29/MMA	17
7.1.4 En Peligro (EN) β Art. 9 DS29/MMA.....	17
7.1.5 Vulnerable (VU) β Art. 10 DS29/MMA.....	17
7.1.6 Casi Amenazada (NT) β Art. 11 DS29/MMA	17
7.1.7 Preocupación Menor (LC) β Art. 12 DS29/MMA.....	17
7.1.8 Datos Insuficientes (DD) β Art. 13 DS29/MMA.....	17
7.1.9 No Evaluado (NE).....	18
7.2 Equivalencia para Categorías UICN 1982	18
7.2.1 Insuficientemente Conocida	19
7.2.2 Rara.....	19

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

7.2.3 Fuera de Peligro	19
8. Resultados.....	20
8.1 Revisión Bibliográfica	20
8.1.1 Vegetación Esclerófila y Andina:.....	20
8.1.2 Bosque Caducifolio en la Zona Central.....	21
8.1.3 La Vegetación Natural de Chile B Clasificación y Distribución Geográfica (Gajardo B 1994).....	22
8.1.3.1 Macrocontexto.....	22
8.1.3.2 Contexto Local.....	28
8.1.3.2.1 Sub-Región del Bosque Esclerófilo.....	28
8.1.3.2.1.1 Bosque Esclerófilo de los Arenales	28
8.1.3.2.1.2 Bosque Esclerófilo Montano	29
8.1.4.1 Contexto Regional.....	35
8.1.4.3 Caracterización de Pisos Vegetacionales de Pliscoff	42
8.1.4.3.1 Comunidades Zonales	42
8.1.4.3.2 Comunidades Intrazonales:.....	42
8.1.4.3.3 Comunidades Extrazonales:.....	43
8.1.7 Especies Amenazadas en la VIII Región, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile.....	53
8.1.8 Sitios bajo Protección Oficial.....	55
8.2 Campaña de Terreno	62
8.2.1 Descripción General de la Zona del Proyecto y Comparación con Bibliografía Consultada	64
9. Plan de Manejo a Ejecutar	71
9.1 Urbanización con Especies de Formaciones y Pisos.....	71
9.2 Manejo Sobre Quillay.....	71
10. Conclusiones	74
10.1 Superficie Afectada.....	74
10.2 Magnitud y Duración de los Impactos.....	74
10.3 Análisis Art. 6 RSEIA.....	76
11. Propiedad Intelectual	76
12. Bibliografía	77

Índice de Anexos

Anexo 1: Criterios UICN.....	78
------------------------------	----

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Índice de Tablas

Tabla 1: Singularidades Ambientales.....	11
Tabla 2: Zonas del proyecto.....	12
Tabla 3: Equivalencia de Categorías UICN.....	18
Tabla 4: Modelo de Gajardo para la VIII Región.....	23
Tabla 5: Formaciones vegetacionales de la Región del Bío-bío.....	24
Tabla 6: Formaciones vegetacionales Provincia del Ñuble.....	26
Tabla 7: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Contexto Comunal.....	28
Tabla 8: Especies del Bosque Esclerófilo de los Arenales.....	29
Tabla 9: Especies del Bosque Esclerófilo Montano.....	30
Tabla 10: Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones.....	32
Tabla 11: Pisos Vegetacionales VIII Región B Modelo Pliscoff.....	36
Tabla 12: Pisos Vegetacionales de Pliscoff B Provincia de Ñuble.....	39
Tabla 13: Pisos Vegetacionales Comuna de Chillan B Modelo Pliscoff.....	42
Tabla 14: Especies B Piso Vegetacional 1 Pliscoff.....	44
Tabla 15: Especies B Piso Vegetacional 2 Pliscoff.....	45
Tabla 16: Pisos Vegetacionales según partes, obras u acciones del en el Proyecto en el AI.....	46
Tabla 17: Flora & Vegetación para el AI B Levantamiento Bibliográfico de Autores.....	49
Tabla 18: Especies amenazadas en la VIII Región B Libro Rojo, Benoit 1989.....	53
Tabla 19: Especies en la VIII Región no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación.....	54
Tabla 20: Sitios bajo Protección Oficial respecto al AI del proyecto.....	56
Tabla 21: Antecedentes del Uso y Características del Suelo en el AI.....	57
Tabla 22: Coordenadas UTM de los puntos elegidos para realizar las parcelas de muestreo.....	62
Tabla 23: Caracterización de la Vegetación B Método Braun-Blanquet.....	64
Tabla 24: Quillay en Área del Proyecto a 2010.....	73

Índice de Cartografías

Cartografía 1: Partes del proyecto.....	13
Cartografía 2: Área de Influencia Componente Flora y Vegetación.....	15
Cartografía 3: Formaciones de Gajardo para la VIII Región.....	25
Cartografía 4: Formaciones de Gajardo B Provincia de Ñuble.....	27
Cartografía 5: Formaciones Vegetacionales de Gajardo B Comuna de Chillán.....	33
Cartografía 6: Formaciones Vegetacionales de Gajardo B Área del proyecto.....	34
Cartografía 7: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la VIII Región.....	38
Cartografía 8: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la Provincia de Ñuble.....	41
Cartografía 9: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la Comuna de Chillán.....	47
Cartografía 10: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en el AI.....	48
Cartografía 11: Clases de Suelos en el AI Proyecto Verde Parque B CIREN 2014.....	58
Cartografía 12: Inexistencia de Plantaciones Forestales & Frutícolas en el Área del proyecto.....	59
Cartografía 13: Catastro de Suelos B Área del Proyecto.....	60
Cartografía 14: Nivel de Erosión Actual del Suelo.....	61
Cartografía 15: Puntos de Muestreo Método Braun-Blanquet.....	63

Índice de Figuras

Figura 1: Vista de parcela en P1.....	65
Figura 2: Aromo de castilla (Acacia dealbata) en parcela punto 1.	65
Figura 3: Hojas de Aromo de castilla (Acacia dealbata).....	66
Figura 4: Vista Parcela en P2.....	66
Figura 5_ Vista de Parcela en P2.....	67
Figura 6: Fotografía en P3.....	67
Figura 7: Fotografía de P4.....	68
Figura 8: Vista de parcela en P9 con eucaliptos (Eucalyptus globulus).....	69
Figura 9: Fotografía de parcela en P6 con espinos con flores (Acacia caven).....	69
Figura 10: Fotografía en P7.....	70
Figura 11: Quillaja saponaria en el área del proyecto previa construcción.....	71
Figura 12: Vista Satelital del Area del Proyecto Previa Construcción: Octubre 2010.....	72
Figura 13: Quillaja saponaria en el área del proyecto previa instalación de faenas: 2010.....	73

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

2. Introducción

El presente informe corresponde al estudio de la componente Flora y Vegetación, necesario para la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Modificación de Proyecto Verde Parque: Etapa III, a ubicarse en la comuna de Chillán.

El presente proyecto consiste en la modificación del loteo Verde Parque (en adelante *El Proyecto*), cuya titularidad es de Constructora José Miguel García y Cía. Ltda. Esta modificación consiste en la construcción y habilitación de la tercera etapa del conjunto habitacional, compuesto por 77 viviendas a emplazarse en Camino San Bernardo #1860, Comuna de Chillán, VIII Región del Biobío. Para habilitar esta tercera etapa se requiere de pavimentación y entrega de la prolongación de Avda. Circunvalación, la cual es una vía troncal afecta a BNUP, razón por la cual el proyecto debe someterse a evaluación por el literal h.1.2 como se indica en el apartado 1.2.4 de la DIA.

El proyecto Verde Parque se conforma de 3 etapas: Verde Parque I, Verde Parque II y Verde Parque III, de las cuales, las dos primeras ya se encuentran construidas, recepcionadas y habitadas por grupos humanos, es decir, en fase de operación, por tanto la descripción de esta componente se centra sobre la tercera etapa, puesto que resulta imposible estudiar la situación sin proyecto de las 2 etapas anteriores.

Para la realización de este informe, el proceso de estudio del lugar se dividió en dos etapas: un estudio previo de gabinete, donde se revisaron la bibliografía atinente a la vegetación del lugar según los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006) principalmente, junto con otras fuentes de datos disponibles (Shapes disponibles en IDE - WMS). Se caracterizaron las formaciones vegetacionales mediante la metodología de Braun-Blanquet, la flora y vegetación del lugar, determinando su frecuencia y cobertura para cada especie. Finalmente, con la lista de las especies de la zona de estudio se procedió a evaluar su estado de conservación y las posibles singularidades que podrían presentar.

3. Objetivos

3.1 Objetivos Generales

Identificar si producto de la entrada de las fases del proyecto se generan o no efectos adversos sobre la componente de Flora y Vegetación en el área de influencia (en adelante AI) del proyecto Verde Parque, mediante la revisión bibliográfica y análisis en terreno del lugar.

Describir las características, relevancia de la vegetación y flora del lugar, mediante su reconocimiento y posterior análisis de su estado de conservación y singularidades, las que pudieran justificar la realización de eventuales Planes Biológicos para su protección.

3.2 Objetivos Específicos

- Describir las partes, obras y actividades con potencial de producir un impacto significativo o no en la componente Flora y Vegetación.
- Determinar el Área de Influencia del proyecto (en adelante AI), delimitarlo y señalarlo sobre imágenes satelitales, considerando el área del proyecto y sus alrededores.
- Caracterizar la Flora y Vegetación del AI del proyecto según la bibliografía disponible, determinando el grado de conservación de las especies que la componen.
- Procesar y analizar la información recabada en las campañas de terreno y generar una lista de formaciones y especies presentes en el lugar.
- Contrastar los modelos vegetacionales vistos por bibliografía con los datos obtenidos en terreno.
- Identificar las especies con algún estado de conservación según la Norma Chilena de Clasificación de Especies en el AI del proyecto.
- Detectar las singularidades de la Flora y Vegetación presente del AI, según la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).
- Indicar si el proyecto generará o no afectación sobre aquella Flora y Vegetación que esté con categoría de conservación.
- Concluir si producto de la entrada de las fases del proyecto amerita aplicar planes biológicos y/o de mitigación.
- Determinar los Planes Ambientales Sectoriales que aplican al proyecto.



4. Metodología

La metodología necesaria para llevar a cabo el presente estudio de la componente de flora y vegetación contempla dos etapas: la primera corresponde a una revisión bibliográfica de los principales autores que han estudiado en profundidad los pisos y formaciones vegetacionales del país, para poder tener una primera aproximación acerca de aquellas especies que podemos encontrar en el área de influencia (en adelante AI) del proyecto previa campaña de terreno. La segunda etapa que forma parte del presente estudio corresponde a una campaña a terreno, cuya metodología para caracterizar vegetación y flora se detallan a continuación.

4.1 Revisión Bibliográfica

Este apartado contempla, como se indicó anteriormente, la revisión de bibliografía que entregue una primera aproximación del área de influencia en cuanto a la flora y vegetación posible de encontrar en terreno y que pueda ser afectada por las partes, obras o acciones del proyecto. Este levantamiento bibliográfico pre-terreno contempla análisis de bibliografía documentada y digital disponible.

Dentro de los principales autores a considerar se tiene a Rodolfo Gajardo con su estudio “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica” de 1994, mediante el cual plantea regiones, subregiones y formaciones vegetacionales las cuales serán definidas en los resultados de esta revisión para relacionar el área de influencia de esta componente de acuerdo a estas divisiones vegetacionales realizadas por este autor, indicando también las especies asociadas respecto de su ubicación.

Posteriormente, se realizará la revisión sobre el libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de los autores Patricio Plischoff y Federico Luebert del año 2006, el cual habla acerca de pisos y las formaciones vegetacionales asociadas a estos, por tanto, se indicará la ubicación del área de influencia de esta componente de acuerdo con los pisos y formaciones que este texto plantea.



4.2 Caracterización de la Vegetación

Para determinar la Vegetación presente en el AI del proyecto asociado a la campaña de terreno, se procedió a hacer el método de Braun - Blanquet (Relevés) según lo que señala la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA del SEA (2015). Este método se utilizó para estimar la composición de especies a través de la cobertura cuadrante o unidad de vegetación.

El método de Braun-Blanquet es del tipo de composición que consiste en estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación. Se utiliza como indicador la estimación visual de la cobertura/abundancia de la flora y vegetación del lugar. Los tipos de impactos ambientales que permiten describir este método son la Pérdida de individuos de flora y vegetación, Invasión de ejemplares de flora y vegetación, Modificación de la composición de especies de una comunidad y modificación o pérdida de hábitats en la zona del proyecto.

Para este procedimiento se utilizó la parcela de muestreo como método cuantitativo de estimación de ejemplares de flora y vegetación, con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de individuos. Se consideraron parcelas del orde de 20x30m de extensión en los puntos elegidos de muestreo.

Para la fotointerpretación se utilizó como referencia los shapes sobre la vegetación de los autores Gajardo y Pliscoff.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

4.3 Evaluación del Impacto Ambiental

Para evaluar los efectos adversos sobre la componente de Flora & Vegetación asociada al proyecto Loteo Hualqui, se considerarán los siguientes aspectos enumerados en el Art.6 del DS 40 de la Ley 19.300, dispuestos en el peor escenario.

- La superficie con especies y el impacto sobre ellas.
- Diversidad biológica presente.
- Especies en estado de conservación.
- Plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies.
- Magnitud y duración del impacto.

4.4 Singularidades Ambientales de la Flora y Vegetación

Para determinar la singularidad ambiental de la componente Flora y Vegetación del lugar, se evaluarán los siguientes aspectos relevantes:

Tabla 1: Singularidades Ambientales

N°	Singularidad ambiental
1	Formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Formaciones vegetales relictuales
3	Formaciones vegetales reliquias
4	Formaciones vegetales remanentes
5	Formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación



8	Presencia de especies endémicas
9	Presencia de especies de distribución restringida
10	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
11	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
12	Bosque nativo de preservación
13	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad
14	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
15	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
16	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
17	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)

5. Descripción del Proyecto

Tabla 2: Zonas del proyecto

Etapa	Área aproximada (m²)	Partes, Obras y Acciones Asociadas a la Construcción del Proyecto	N° Viviendas
Verde Parque I	37.343,55	Construido: En Operación	203
Verde Parque II	23.099,52	Construido: En Operación	106
Verde Parque III	20.086,34	Construcción de Viviendas Pavimentación Urbanización Áreas Verdes Equipamiento	77

Fuente: Elaboración propia.

Si bien se considera como situación base las etapas I y II, la etapa III se presenta a continuación en la cartografía 1:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

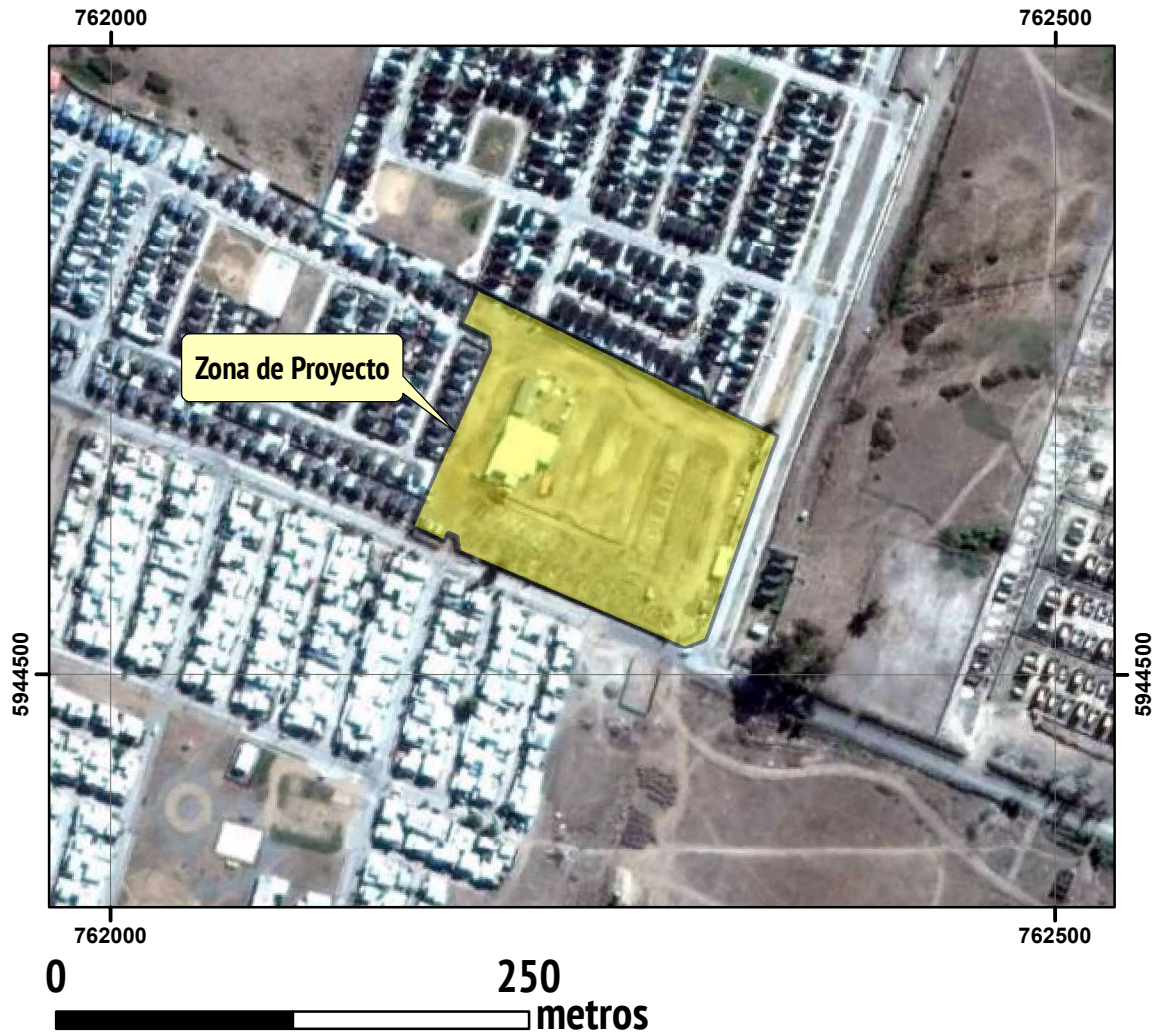
 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Etapa del Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

 Etapa a Construir

Escala: 1:4.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escalas	Indicadas





6. Área de Influencia

De acuerdo con el artículo 2 del RSEIA, el área de influencia se define como: 'El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, .

Según la Guía Área de Influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental del SEA (2017), la mayor parte de los impactos ambientales se relacionan con la localización de las partes, obras y acciones del proyecto, sus emisiones, manejo de residuos y sustancias, como también con la extracción, explotación o uso de los recursos renovables.

Para los fines de este estudio, y considerando las definiciones anteriores, se considerarán los impactos correspondientes a la remoción y perturbación de la vegetación debidos al emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto.

Es importante precisar que el área de influencia del proyecto corresponde mas bien al área de estudio. Hay que mencionar la diferencia con el área de intervención del proyecto, ya que el grado de construcción y avance de las etapas es tal que el alto grado de efecto antrópico es muy alto y no permite estudiar la componente flora en esa zona.

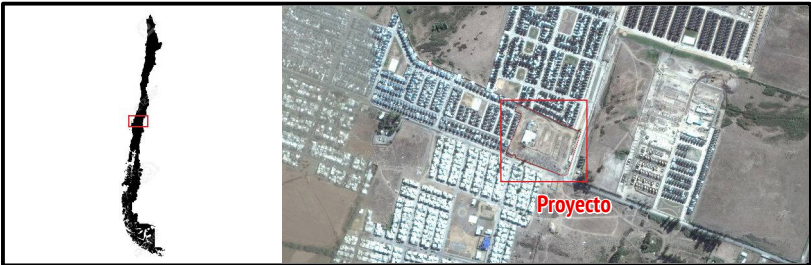
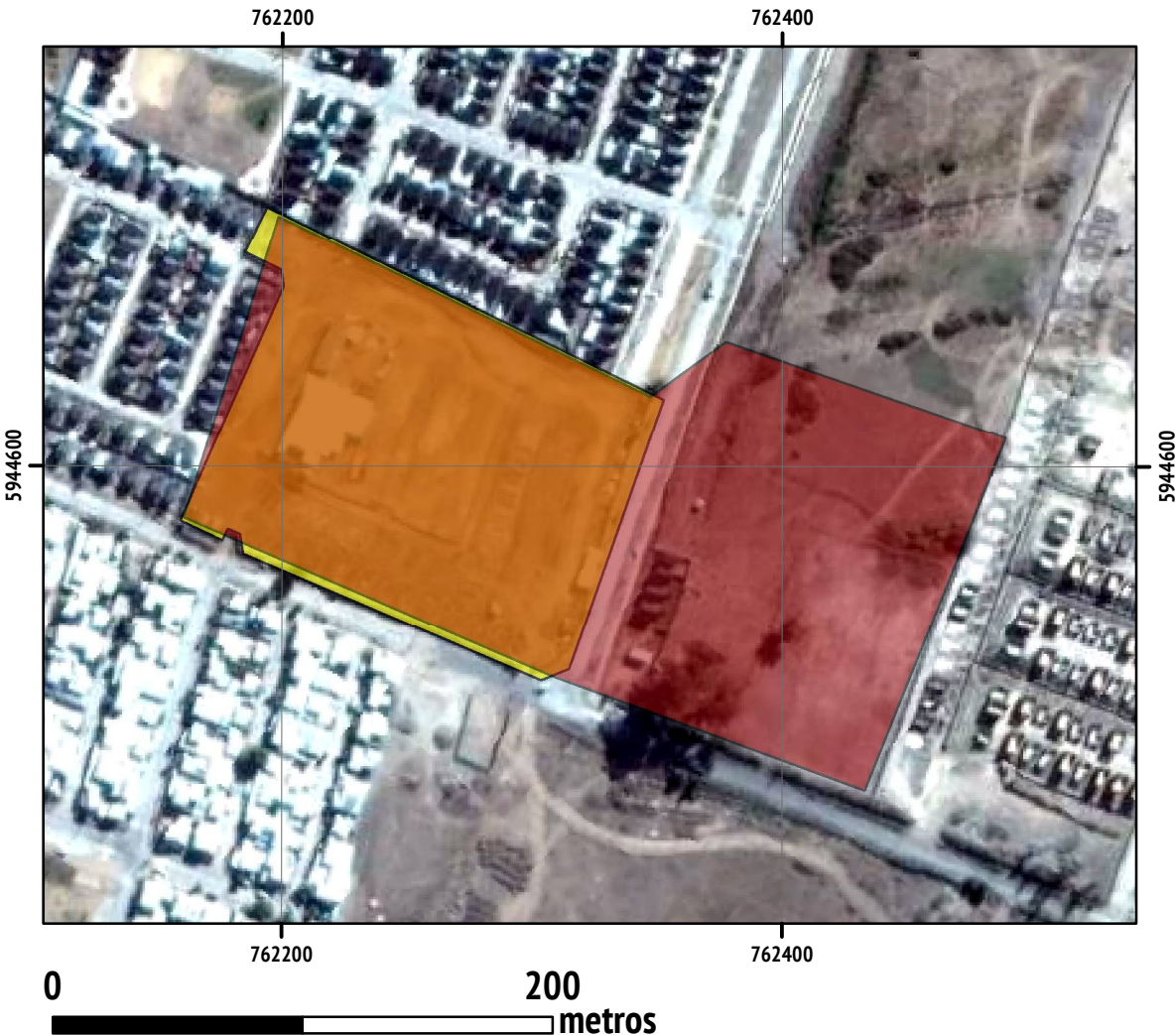
Según esto, considerando que existe bastante alteración antrópica asociada en el entorno debido a la urbanización y proyectos inmobiliarios, se determinó la siguiente área de influencia para el Proyecto Parque Verde, también indicando que no es posible prospectar el área de las 2 etapas anteriores debido a que ya se encuentran en operación:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Área de Influencia-Componente Flora & Vegetación



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Barro
Ingeniería & Consultores Ltda.

Simbología

- Área de Influencia
- Área del Proyecto

Escala:

1:3.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escalas	Indicadas

N





7. Clasificación de las Especies

7.1 Clasificación de acuerdo con la legislación nacional

De acuerdo con el Título II – Categorías de Conservación del DS 29/12 MMA Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación, indicando entre los artículos 6 al 13 las categorías de conservación. El artículo 5 de este cuerpo legal menciona que, para realizar esta clasificación, se recomienda utilizar aquellas categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización internacional conformada por estados y agencias gubernamentales, ONGs, agencias de desarrollo económico, instituciones académicas, científicas y empresariales, cuya labor se centra en entregar información y herramientas para la conservación de la naturaleza. Esta misma organización, como parte de la información que entrega, crea la Lista Roja de Especies (Red List, UICN) con algún grado de conservación, la que comprende los Reinos Animalia, Bacteria, Chromista, Fungi, Plantae y Protozoa.

Se presentan a continuación las categorías de conservación y su definición dadas por la UICN actualizadas a Marzo del 2017, según el libro “Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN”, Versión 3.1., junto al artículo correspondiente en el DS N°29.

7.1.1 Extinto (EX)– Art. 6 DS29/MMA

Un taxón está extinto cuando no hay duda razonable de que el último individuo a muerto. Un taxón se presume extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

7.1.2 Extinto en Estado Silvestre (EW) – Art. 7 DS29/MMA

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



7.1.3 En Peligro Crítico (CR) – Art. 8 DS29/MMA

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.

7.1.4 En Peligro (EN) – Art. 9 DS29/MMA

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.

7.1.5 Vulnerable (VU) – Art. 10 DS29/MMA

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.

7.1.6 Casi Amenazada (NT) – Art. 11 DS29/MMA

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.

7.1.7 Preocupación Menor (LC) – Art. 12 DS29/MMA

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

7.1.8 Datos Insuficientes (DD) – Art. 13 DS29/MMA

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes

no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la condición de amenazado puede estar bien justificada.

7.1.9 No Evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Los criterios utilizados para la clasificación de las categorías de conservación CR – EN – VU, se encuentran presentes para su visualización en el Anexo 1 del presente informe.

7.2 Equivalencia para Categorías UICN 1982

En los registros de especies con estado de conservación publicados antes del 2010, se consideraban las Categorías de Conservación recomendadas por UICN en 1982, para las cuales existen hoy las siguientes equivalencias respecto de las categorías UICN actualmente utilizadas:

Tabla 3: Equivalencia de Categorías UICN

Equivalencias Categoría de Conservación UICN	
Recomendación 1982	Usadas desde 2010 (Actualidad)
En Peligro de Extinción	En Peligro Crítico
	En Peligro
Vulnerable	Vulnerable
Insuficientemente conocida	No poseen equivalencia
Rara	
Fuera de Peligro	

Fuente: Elaboración propia.



Las categorías sin equivalencia se definen a continuación:

7.2.1 Insuficientemente Conocida

Una especie “Insuficientemente Conocida” corresponde a aquella especie para la cual se tiene suficiente información para presumir fundadamente que enfrenta un riesgo de extinción, pero para la cual no hay información suficiente como para asignarla a las categorías “En Peligro”, “Vulnerable” o bien “Extinta”.

7.2.2 Rara

Esta categoría no es excluyente de las demás. Esto significa que las especies clasificadas como raras, también pueden ser clasificadas en alguna de las demás categorías.

Una especie se considera “Rara” cuando sus poblaciones ocupan un área geográfica pequeña o estén restringidas a un hábitat muy específico (que en sí, sea escaso en la naturaleza), o cuando la especie en forma natural presenta bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

7.2.3 Fuera de Peligro

Una especie se considera “Fuera de Peligro” cuando, habiendo estado en alguna de las categorías anteriores (de riesgo), en la actualidad se considera relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que sus amenazas han cesado.



8. Resultados

8.1 Revisión Bibliográfica

En Chile existen más de 5.000 especies de plantas. De estas especies, la mayor cantidad corresponde a herbáceas perennes y arbustos. Debido a la geografía de Chile y a su gran extensión, que abarca más de 4.000 kilómetros, es posible encontrar una gran diversidad de climas y ambientes, los cuales, permiten la existencia de diversas formaciones y comunidades vegetales.

La Zona Central de Chile incluye las Regiones desde Coquimbo (IV) hasta Biobío (VIII). La vegetación en esta zona se puede dividir en tres grandes grupos los cuales son: (a) Vegetación esclerófila y andina, (b) Bosque caducifolio en la Zona Central, y (c) Formaciones relictuales. Para el contexto de la ubicación del proyecto, revisaremos inicialmente las dos primeras:

8.1.1 Vegetación Esclerófila y Andina:

En la Zona Central, entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio (IV a VIII), el mejoramiento del régimen hídrico ya hace posible la aparición de diversas formaciones boscosas, dando lugar, a la existencia del bosque esclerófilo, que en términos generales, se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas.

En términos generales, el bosque esclerófilo corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan a los bosques del sur de Chile.

En zonas de quebradas, con cursos de agua, es posible encontrar: *Persea lingue* (lingue), *Cryptocarya alba* (peumo), *Luma chequen* (chequén), *Luma apiculata* (arrayán), *Drimys winteri* (canelo), *Beilschmiedia miersii* (belloto), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Crinodendron patagua* (patagua).

En laderas de sombría, habitan por ejemplo: *Quillaja saponaria* (quillay), *Lithraea caustica* (litre), *Cryptocarya alba* (peumo), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Schinus latifolius* (molle), *Sophora macrocarpa* (mayú), *Peumus boldus* (boldo), *Azara petiolaris* (maquicillo), etc, sin perjuicio que muchas de estas especies también se integren a los bosques de quebradas o del Valle Central.



En laderas de solana, con afloramientos rocosos y que reciben gran insolación, la comunidad típica que se presenta es aquella constituida por: *Puya berteriana* (chagual), *Echinopsis chiloensis* (quisco), además de la presencia de otras especies tales como: *Colletia spinosa* (crucero) y *Colliguaja odorifera* (colliguay), entre otras.

En las áreas planas y en los faldeos de los cerros, es muy común la presencia de *Acacia caven* (espino), especie que domina en el Valle Central. Otras especies que pueden habitar en este ambiente son: *Porlieria chilensis* (guayacán), *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huanil), *Baccharis linearis* (romerillo), como también, las especies ya mencionadas anteriormente: litre, boldo, peumo, molle, alcaparra y muchas otras que también se integran a los bosques de laderas.

Otro tipo de comunidad que habita en la Zona Central, es aquella donde participa la especie *Jubaea chilensis* (palma chilena). Estos bosques con palma chilena se encuentran en áreas muy específicas y separadas entre sí; por ejemplo: destacan las palmas de Ocoa, entorno a La Calera; Cocalán, cerca de Rancagua; Tilama, cerca de Caimanes (IV Región) y los palmares en torno a Valparaíso. Entre las especies que crecen en estas comunidades figuran: *Quillaja saponaria* (quillay), *Lithraea caustica* (litre), *Cryptocarya alba* (peumo), *Acacia caven* (espino) y *Maytenus boaria* (maitén).

En algunos sectores, de la Zona Centro-Sur, también es posible encontrar *Bomarea salsilla* (bomarea), que corresponde a una preciosa enredadera de hermosas flores rosado-fucsias. También en estos bosques, como en otros, existen numerosas plantas de orquídeas y alstroemerias.

8.1.2 Bosque Caducifolio en la Zona Central

El bosque caducifolio también está presente en la Zona Central y se caracteriza por la presencia de especies caducas del género *Nothofagus*, como por ejemplo *Nothofagus macrocarpa* (roble de Santiago), *Nothofagus glauca* (hualo), *Nothofagus obliqua* (roble) y *Nothofagus alpina* (rauli).

La presencia de estas especies depende del lugar geográfico. Por ejemplo, en determinados sectores montañosos, de gran altitud, como son los Altos de Cantillana, existen bosques de *Nothofagus macrocarpa* (roble de Santiago), que crecen en conjunto con especies típicas del bosque esclerófilo, como son: *Lithraea caustica* (litre), *Azara petiolaris* (maquicillo), *Quillaja saponaria* (quillay) y *Cryptocarya alba* (peumo).



Hacia el sur de la Región Metropolitana (RM) y en los sectores cordilleranos, se destacan bosques con distintas especies de *Nothofagus*, como por ejemplo, *Nothofagus obliqua* (roble) y *Nothofagus glauca* (hualo). Al respecto, cabe mencionar al Bosque Maulino, que comprende los bosques de hualo, que son muy típicos en la cordillera de la Costa de las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) y Región del Maule (VII). Estos bosques crecen asociados a diversas especies del bosque esclerófilo.

Otra especie es *Nothofagus alpina* (raulí), la cual comienza a aparecer por la cordillera de Los Andes, a partir de la Región del Maule (VII).

Estas agrupaciones de especies vegetales han sido ordenadas en dos sistemas de clasificación, sugeridos por Gajardo (1994) y Leubert y Pliscoff (2006), los cuales revisaremos a continuación para la VIII Región en el contexto del área del proyecto:

8.1.3 La Vegetación Natural de Chile – Clasificación y Distribución Geográfica (Gajardo – 1994)

8.1.3.1 Macrocontexto

El área de estudio se encuentra en la Región del Bío-Bío, Provincia de Concepción. El clima predominante en la región es el templado mediterráneo, el cual presenta variaciones de oeste a este por influencia de algunos factores tales como cercanía al mar, cordillera de la costa, continentalidad y la altitud (BCN, 2010). Según Gajardo (1994), la vegetación natural de Chile se puede dividir en 8 regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales.

Las 8 regiones vegetaciones corresponden a:

- Desierto
- Estepa Alto-Andina
- Matorral y Bosque Esclerófilo
- Bosque Caducifolio
- Bosque Laurifolio
- Bosque Andino-Patagónico
- Bosque Siempreverde y Turberas
- Estepa Patagónica

La distribución de la Región del Biobío en el modelo de este autor se presenta a continuación en la siguiente tabla y cartografía:

Tabla 4: Modelo de Gajardo para la VIII Región

Distribución del Modelo de Gajardo en la Región del Biobío			
Región	Superficie Región (km ²)	Distrito	Superficie formación (km ²)
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	9.077,47	Matorral espinoso del secano interior	1243,51
		Bosque esclerófilo montano	1832,28
		Bosque esclerófilo maulino	358,03
		Bosque esclerófilo de los arenales	6266,65
De los Bosques Caducifolios	8.368,51	Bosque caducifolio de la montaña	1045,77
		Bosque caducifolio maulino	1046
		Bosque caducifolio de la precordillera	155,97
		Bosque Caducifolio Interior	0,19
		Bosque caducifolio andino del Biobío	2248,00
		Bosque caducifolio altoandino de Chillán	962,51
		Bosque caducifolio altoandino con Araucaria	2882,70
		Matorral Patagónico con Araucaria	1,20
Andino Patagónica	2.514,37	Estepa altoandina del Maule	2514,37

Fuente: Archivo Shape Gajardo – CONAMA - CONAF (2002)

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



A continuación mostramos las Formaciones Vegetacionales de Gajardo presentes en la región del Biobío en la siguiente tabla:

Tabla 5: Formaciones vegetacionales de la Región del Biobío

Nº	Formaciones	Superficie formación (km²)	% de la Sup. Regional
1	Matorral espinoso del secano interior	1243,51	3,35
2	Bosque esclerófilo montano	1832,28	4,94
3	Bosque esclerófilo maulino	358,03	0,97
4	Bosque esclerófilo de los arenales	6266,65	16,91
5	Bosque caducifolio de la montaña	1045,77	2,82
6	Bosque caducifolio maulino	1046	2,82
7	Bosque caducifolio de la precordillera	155,97	0,42
8	Bosque Caducifolio Interior	0,19	0,00
9	Bosque caducifolio andino del Biobío	2248,00	6,06
10	Bosque caducifolio altoandino de Chillán	962,51	2,60
11	Bosque caducifolio altoandino con Araucaria	2882,70	7,78
12	Matorral Patagónico con Araucaria	1,20	0,00
13	Estepa altoandina del Maule	2514,37	6,78

Fuente: IDE - Chile

Según las cartografías actualizadas de los archivos Shape de Gajardo, encontramos la formación vegetal en la zona del proyecto del Bosque esclerófilo montano y próxima a este la formación del bosque esclerófilo de los arenales. También hay que considerar la alta intervención de la zona y la destrucción de las formaciones originales por efectos antrópicos como construcciones habitacionales, industriales, así como la ocupación de suelos por las actividades agrícolas y forestales.

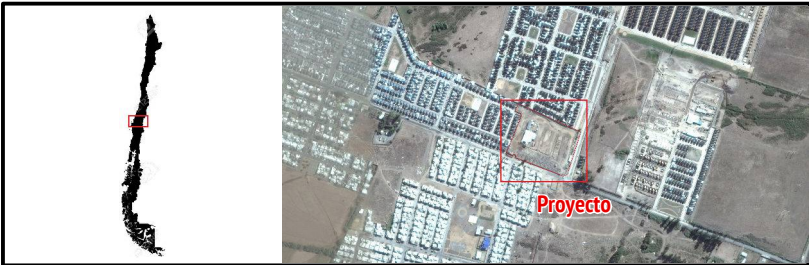
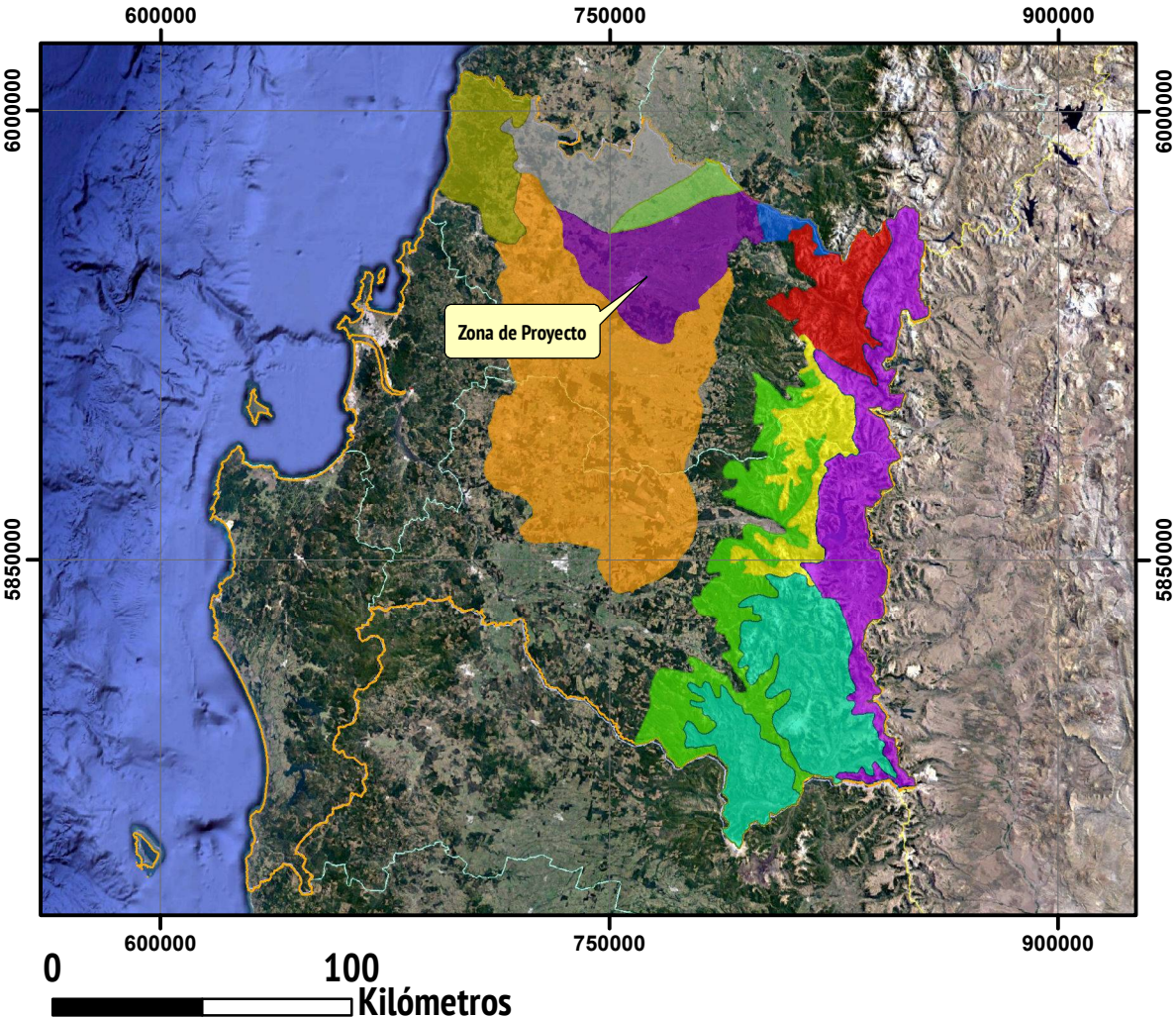
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo - VIII Región



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Formación

- Bosque caducifolio altoandino con Arauca
- Bosque caducifolio altoandino de Chillán
- Bosque caducifolio andino del Biobío
- Bosque caducifolio de la montaña
- Bosque caducifolio de la precordillera
- Bosque caducifolio interior
- Bosque caducifolio maulino
- Bosque esclerófilo de los arenales
- Bosque esclerófilo maulino
- Bosque esclerófilo montano
- Estepa altoandina del Maule
- Matorral espinoso del secano interior
- Matorral patagónico con Araucaria

- Área del Proyecto
- Limite Región del Biobío

Escala:

1:2.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas

N



Tabla 6: Formaciones vegetacionales Provincia del Ñuble

Formaciones Vegetacionales – Provincia del Ñuble			
Nº	Formaciones Vegetacionales	Superficie [km²]	% de la Sup. de la Provincia del Ñuble
1	Matorral espinoso del secano interior	1.355,28	10,28
2	Bosque esclerófilo montano	1.841,55	13,97
3	Bosque esclerófilo maulino	398,44	3,02
4	Bosque esclerófilo de los arenales	3.538,90	26,85
5	Bosque caducifolio de la montaña	1.061,57	8,06
6	Bosque caducifolio maulino	1.102,05	8,36
7	Bosque caducifolio de la precordillera	128,58	0,98
8	Bosque caducifolio andino del Biobío	269,51	2,05
9	Bosque caducifolio altoandino de Chillán	410,48	3,11
10	Estepa altoandina del Maule	1.112,30	8,44

Fuente: IDE – Chile

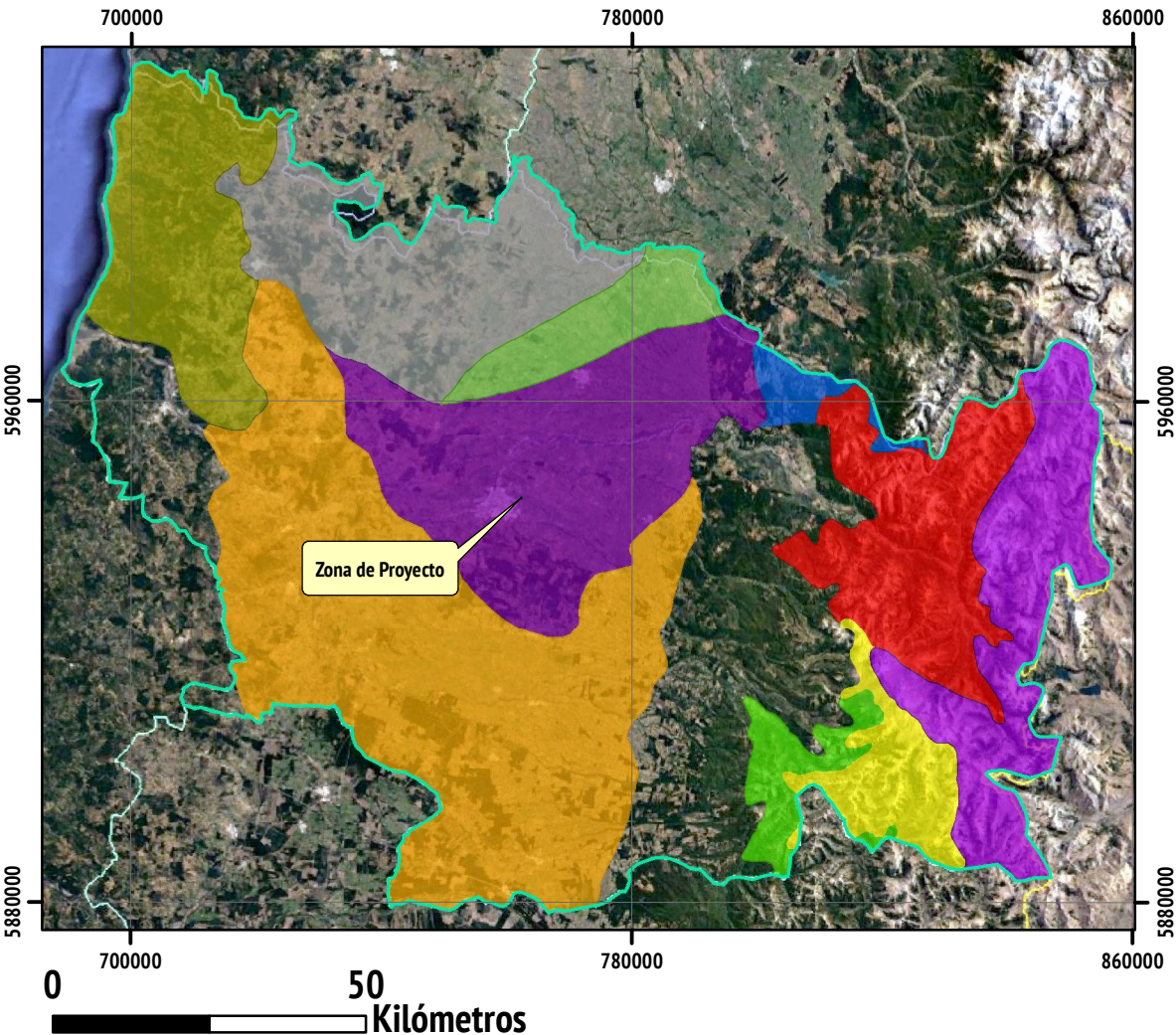
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818

 **Harro**
Ingeniería & Consultores Ltda.

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Provincia de Ñuble



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Formación

- Bosque caducifolio altoandino de Chillán
- Bosque caducifolio andino del Biobío
- Bosque caducifolio de la montaña
- Bosque caducifolio de la precordillera
- Bosque caducifolio maulino
- Bosque esclerófilo de los arenales
- Bosque esclerófilo maulino
- Bosque esclerófilo montano
- Estepa altoandina del Maule
- Matorral espinoso del secano interior

- Limite Provincia de Ñuble
- Área del Proyecto

Escala:

1:1.200.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas

N





8.1.3.2 Contexto Local

Para la comuna de Chillán se presentan las formaciones del Bosque Esclerófilo de los Arenales y Bosque Esclerófilo Montano, contenidas en la Sub-Región del Bosque Esclerófilo de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, las que en conjunto poseen cobertura para toda la comuna. A partir de esto se tiene la aproximación sobre la formación vegetal en la que se encuentra el proyecto Verde Parque.

Tabla 7: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Contexto Comunal

Formaciones Vegetacionales – Comuna de Chillán			
Nº	Formaciones Vegetacionales	Superficie [km ²]	% Superficie Comunal
1	Bosque esclerófilo de los arenales	383,45	75,04
2	Bosque esclerófilo montano	94,32	18,46

Fuente: IDE-Chile

8.1.3.2.1 Sub-Región del Bosque Esclerófilo

En esta Sub-Región hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

8.1.3.2.1.1 Bosque Esclerófilo de los Arenales

Está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. A continuación en la tabla se detallan las asociaciones y ubicaciones de las especies vegetales de esta formación:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



Tabla 8: Especies del Bosque Esclerófilo de los Arenales

Asociación	Ubicación	Especies		
		Representativas	Acompañantes	Comunes
<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Fabiana imbricata</i> Quillay Piche	Límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos	<i>Fabiana imbricata</i> "pichi romero" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay"	<i>Lithrea caustica</i> "litre" <i>Schinus polygamus</i> "huingán"	<i>Aira caryophylla</i> <i>Calandrinia sericea</i> "hierba del chancho" <i>Haplopappus integerrimus</i> <i>Maihuenia poeppigii</i> "maihúen"
<i>Lithrea cáustica</i> - <i>Azara integrifolia</i>	Comunidad que se presenta en sectores donde los suelos son menos arenosos y en algunos paisajes de cerro presentes en este ambiente.	<i>Lithrea cáustica</i> <i>Azara integrifolia</i>	-	-

Fuente: Gajardo (1994)

8.1.3.2.1.2 Bosque Esclerófilo Montano

Es la continuación hacia el sur de la formación anterior, donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos. A continuación mostramos las especies que componen esta formación vegetal:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Tabla 9: Especies del Bosque Esclerófilo Montano

Asociación	Ubicación	Especies		
		Representativas	Acompañantes	Comunes
<i>Persea lingue</i> – <i>Luma chequen</i> (<i>Lingue</i> – <i>Chequén</i>)	Laderas bajas y en pie demonte andinos. Comunidad boscosa hidrófita, frecuentemente en territorio de la formación; a menudo muestra los efectos de fuertes intervenciones antrópicas	<i>Aristotelia chilensis</i> “maqui” <i>Cryptocarya alba</i> “peumo” <i>Persea lingue</i> “lingue” <i>Luma chequén</i> “chequén”	<i>Blechnum auriculatum</i> “palmilla” <i>Drimys winteri</i> “canelo” <i>Equisetum bogotense</i> “yerba del platero” <i>Maytenus boaria</i> “maitén”	<i>Lithrea caustica</i> “litre” <i>Quillaja saponaria</i> “quillay” <i>Azara petiolaris</i> “maquicillo” <i>Hypochaeris scorzonerae</i> “escorzonera” <i>Pasithea coerulea</i> “azulillo” <i>Sanicula crassicaulis</i> “pata de león”
<i>Lithrea cáustica</i> – <i>Azara integrifolia</i> (<i>Litre</i> – <i>Corcolén</i>)	Se encuentra ampliamente repartida por la formación. Se manifiesta como matrotal alto de diferente densidad	<i>Lithrea cáustica</i> “litre” <i>Azara integrifolia</i> “corcolén” <i>Peumus boldus</i> “boldo”	<i>Baccharis linearis</i> “romerillo” <i>Escallonia pulverulenta</i> “corontillo” <i>Quillaja saponaria</i> “quillay”	<i>Acacia caven</i> “espino” <i>Aristotelia chilensis</i> “maqui” <i>Berberis actinacantha</i> “michay”

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



				<i>Colliguaja odorífera</i> "colliguay" <i>Cryptocarya alba</i> "peumo" <i>Kageneckia oblonga</i> "bollén" <i>Lomatia hirsuta</i> "radal" <i>Maytenus boaria</i> "maiten" <i>Myrceugenia obtusa</i> "rarán" <i>Trevoa trinervis</i> "trebo"
<i>Colletia spinosa</i> - <i>Baccharis rhomboidalis</i> (Crucero – Vautro)	Se encuentra sobre afloramientos rocosos en laderas de exposición sur. Bien repartida en todo el territorio de la formación. Muy localizada y reducida en extensión.	<i>Colletia spinosa</i> "yáquil" <i>Baccharis rhomboidalis</i> "vautro"	<i>Adesmia arbórea</i> "palhuén" <i>Baccharis linearis</i> "romerillo" <i>Calceolaria thysiflora</i> "palito dulce" <i>Eryngium paniculatum</i> "cardoncillo" <i>Fabiana imbricata</i>	<i>Mutisia subulata</i> "clavel del campo" <i>Quinchamalium chilense</i> "quinchamali"

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818

			'pichi romero, Nasella chilensis 'coroincillo, Puya berteroniana 'chagual, Satureja gilliesii 'oreganillo, Vulpia megalura 'pasto fino,	
--	--	--	--	--

Fuente: Gajardo (1994)

El Proyecto Verde Parque se ubica sobre esta formación que plantea el autor abordado, la cual presenta especies representativas, acompañantes y comunes de interés de estudio, al respecto considerando todo el polígono como zona de intervención, se tiene:

Tabla 10: Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones

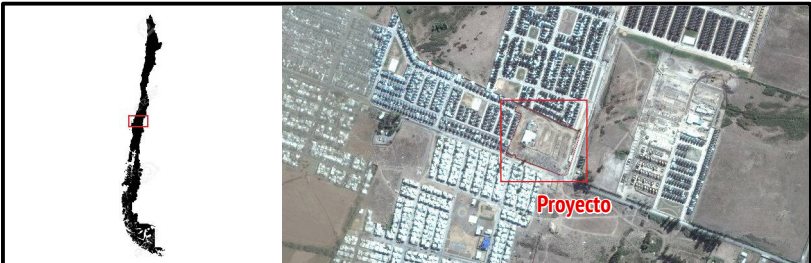
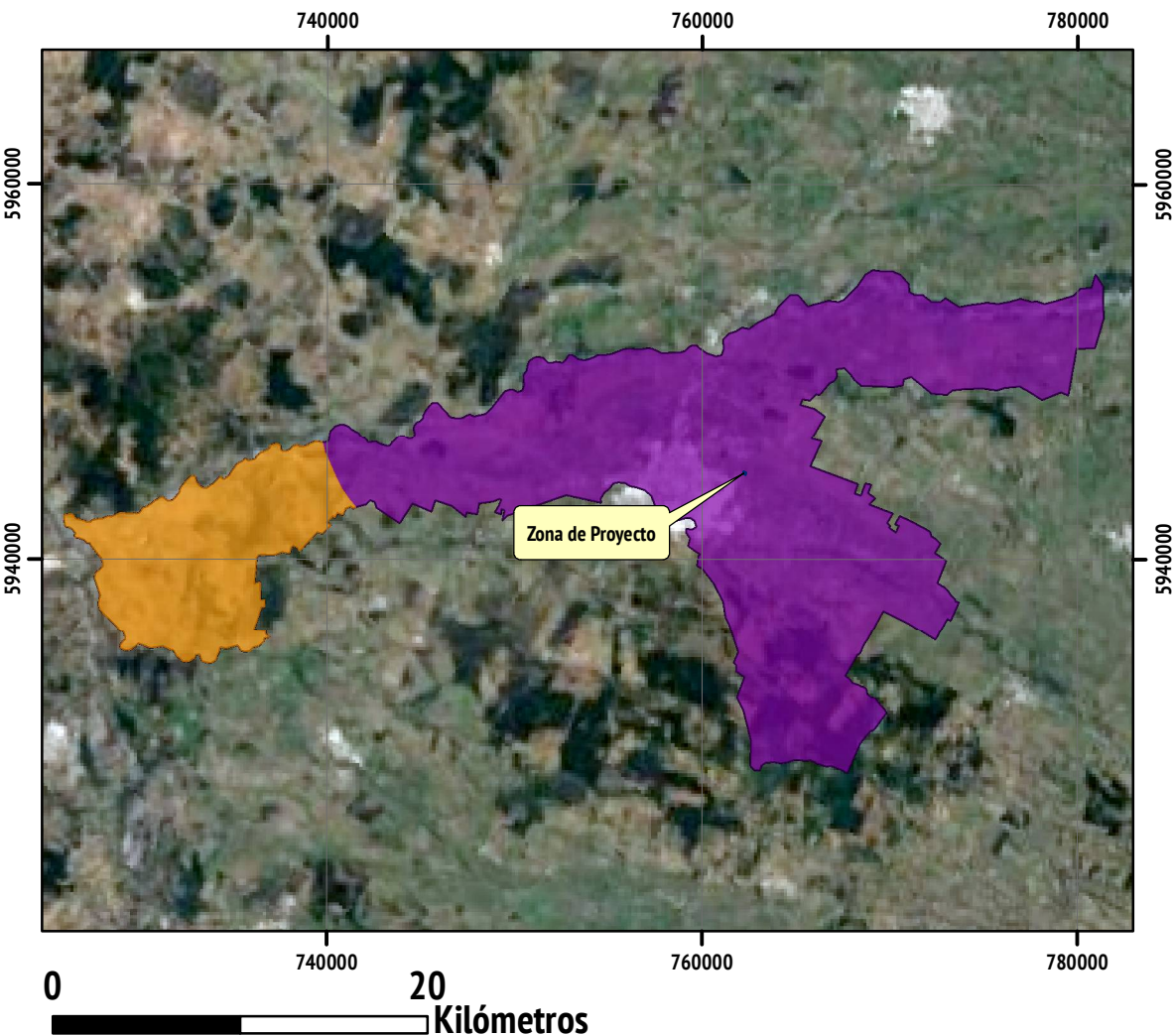
Formación Asociada al Proyecto	Etapas	Superficie [km ²]	% Superficie Comunal
Bosque esclerófilo montano	I	0,038	0,007%
	II	0,025	0,005%
	III	0,020	0,004%
Total		0,083	0,0016%

Fuente: IDE-Chile

Por tanto el uso del proyecto en superficie sobre la formación del Bosque Esclerófilo Montano representa una fracción marginal de este a nivel comunal, la cual disminuye si se compara a nivel provincial y regional.

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Comuna de Chillán



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Formación

- Bosque esclerófilo de los arenales
- Bosque esclerófilo montano

- Límite Comuna de Chillán
- Área del Proyecto

Escala:

1:400.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas

N



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Área del Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Formación

 Bosque esclerófilo montano

 Área del Proyecto

Escala:

1:3.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escalas	Indicadas

N





8.1.4 Sinopsis Bioclimática & Vegetacional de Chile – (Luebert & Pliscoff, 2006)

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), El proyecto se emplaza en el piso vegetacional del Bosque caducifolio mediterráneo de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Además, a modo complementario, los pisos vegetacionales más próximos al proyecto corresponden al Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de *Nothofagus obliqua* y *Gomortega keule*, al Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, y finalmente al Bosque esclerófilo psamófito mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

Haciendo uso del shape disponible en www.ide.cl correspondiente a los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff, se determinaron los siguientes resultados para la VIII Región y el AI del proyecto.

8.1.4.1 Contexto Regional

La clasificación espacial que hacen Luebert y Pliscoff (2004) se divide en los que llaman pisos vegetacionales, los que a su vez se definen como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espaciotemporal específica*”. En términos simples, un piso vegetacional corresponde a una formación vegetal con especies dominantes específicas bajo un piso bioclimático que permite su existencia.

Luebert y Pliscoff describen los pisos vegetacionales para la VIII Región del Biobío dividiéndolos en 26 pisos vegetacionales diferentes. Estos pisos se encuentran con menos intervención en la cordillera de los andes y en menor medida en la cordillera de la costa, siendo en la depresión intermedia el lugar de mayor intervención antrópica en estos pisos con terrenos agrícolas y plantaciones forestales, perdiéndose así la biodiversidad de flora y vegetación en esta zona.

Así como también lo mencionan Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff resaltan la importancia de la alta densidad poblacional en la zona central, la que conlleva la existencia de perturbaciones en los ecosistemas, siendo algunas de las actividades que presentan mayor impacto la habilitación de terrenos para cultivos agrícolas, los incendios, la extracción de leña y tierra de hojas junto con el pastoreo.

A continuación revisamos los pisos vegetacionales presentes en el macrocontexto:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



Tabla 11: Pisos Vegetacionales VIII Región – Modelo Pliscoff

Pisos Vegetacionales – Región del BioBío			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% de Cobertura Regional
1	Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica	776,37	2,09
2	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia	1.246,68	3,36
3	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus	2.567,45	6,93
4	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta	79,59	0,21
5	Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata	4.632,27	12,50
6	Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba	5784,74	15,61
7	Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis	1.170,16	3,16
8	Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris	461,29	1,24
9	Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue	461,98	1,25
10	Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca y N. obliqua	151,99	0,41
11	Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de Nothofagus obliqua y Gomortega keule	2.614,23	7,05
12	Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Persea lingue	2.316,04	6,25

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818

13	Bosque mixto templado costero de Nothofagus dombeyi y N. obliqua	2.646,42	7,14
14	Bosque caducifolio templado costero de Nothofagus alpina y Persea lingue	881,38	2,38
15	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus alpina y N. obliqua	980,30	2,64
16	Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus alpina y Dasyphyllum diacanthoides	1.778,23	4,80
17	Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus alpina y N. dombeyi	376,87	1,02
18	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus pumilio y N. obliqua	1.090,46	2,94
19	Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Araucaria araucana	1.259,94	3,40
20	Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Azara alpina	2.669,55	7,20
21	Bosque laurifolio templado costero de Aextoxicon punctatum y Laurelia sempervirens	1.204,77	3,25
22	Bosque resinoso templado costero de Araucaria araucana	132,74	0,36
23	Bosque resinoso templado andino de Araucaria araucana y Nothofagus dombeyi	920,17	2,48
24	Bosque resinoso templado andino de Araucaria araucana y Festuca scabriuscula	1,17	0,00
25	Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus dombeyi y Gaultheria phillyreifolia	392,03	1,06
26	Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y Berberis empetrifolia	519,49	1,40

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

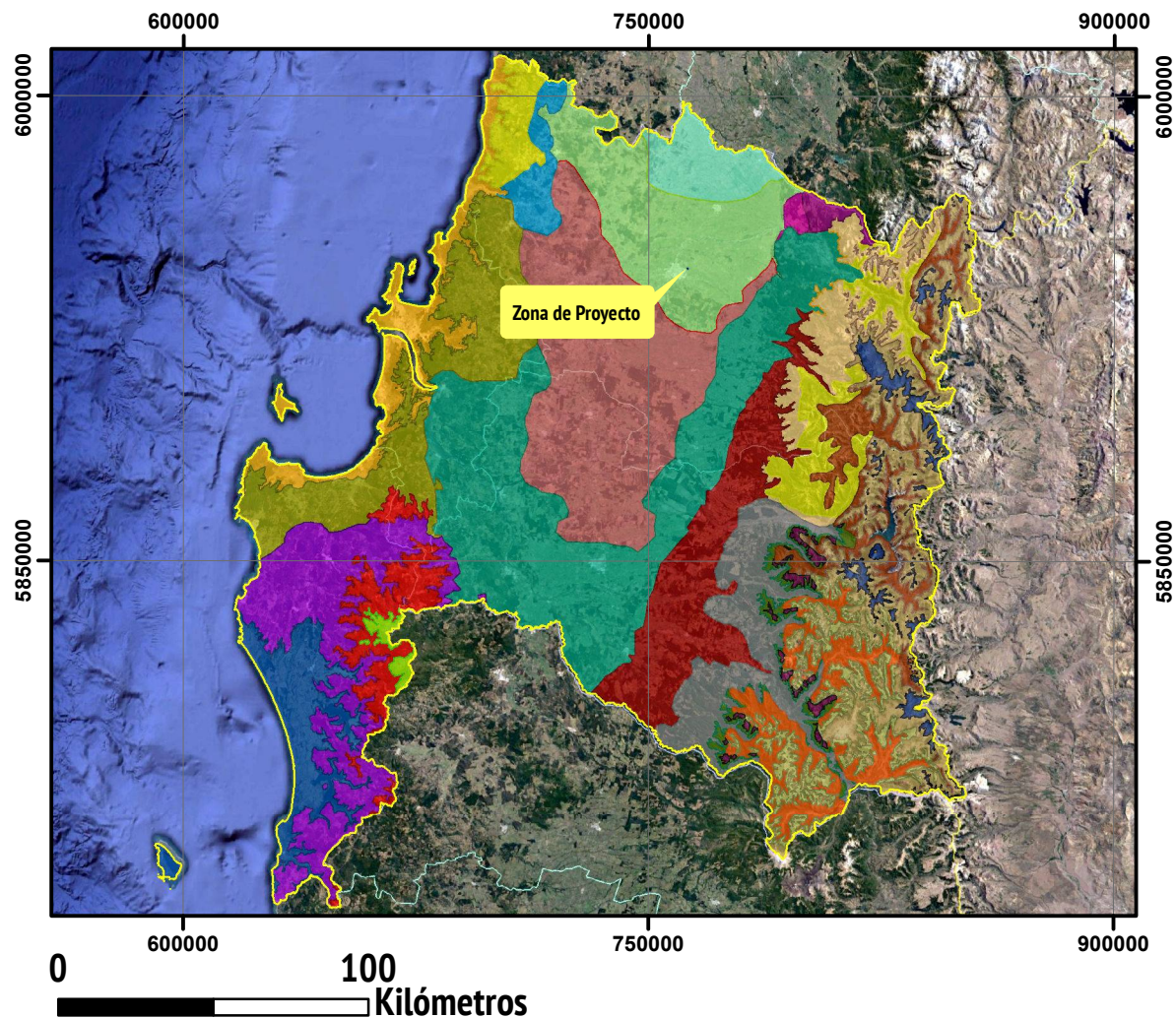
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

 **Harro**
Ingeniería & Consultores Ltda.

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Pisos Vegetacionales de Pliscoff - VIII Región



Elabora:


Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:


Depto. de Vida Silvestre


Jarro
Ingeniería & Consultores Ltda.

Simbología

- Pisos Vegetacionales Pliscoff**
- Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus glauca* y *N. obliqua*
 - Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*
 - Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Azara petiolaris*
 - Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*
 - Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*
 - Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de *Nothofagus alpina* y *N. obliqua*
 - Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de *Nothofagus pumilio* y *N. obliqua*
 - Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de *Nothofagus obliqua* y *Gomortega keule*
 - Bosque caducifolio templado andino de *Nothofagus alpina* y *Dasyphyllum diacanthoides*
 - Bosque caducifolio templado andino de *Nothofagus alpina* y *N. dombeij*
 - Bosque caducifolio templado andino de *Nothofagus pumilio* y *Araucaria araucana*
 - Bosque caducifolio templado andino de *Nothofagus pumilio* y *Azara alpina*
 - Bosque caducifolio templado costero de *Nothofagus alpina* y *Persea lingue*
 - Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*
 - Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*
 - Bosque laurifolio templado costero de *Aextoxicon punctatum* y *Laurelia sempervirens*
 - Bosque mixto templado costero de *Nothofagus dombeij* y *N. obliqua*
 - Bosque resinoso templado andino de *Araucaria araucana* y *Festuca scabruscula*
 - Bosque resinoso templado andino de *Araucaria araucana* y *Nothofagus dombeij*
 - Bosque resinoso templado costero de *Araucaria araucana*
 - Bosque siempreverde templado andino de *Nothofagus dombeij* y *Gaultheria phillyreifolia*
 - Matorral bajo templado andino de *Discaria chacaya* y *Berberis empetrifolia*
-  Área del proyecto
-  Límite Región del Biobío

Escala: 1:2.400.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS
Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Tabla 12: Pisos Vegetacionales de Pliscoff – Provincia de Ñuble

Pisos Vegetacionales – Provincia de Ñuble			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km ²]	% Cobertura Provincial
1	Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica	882	6,69
2	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia	241	1,83
3	Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus	2.605	19,77
4	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta	80	0,61
5	Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata	2.885	21,89
6	Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba	1.534	11,64
7	Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis	1.106	8,39
8	Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris	468	3,55
9	Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue	476	3,61
10	Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca y N. obliqua	125	0,95

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



11	Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de Nothofagus obliqua y Gomortega keule	337	2,56
12	Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Persea lingue	465	3,53
13	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus alpina y N. obliqua	527	4,00
14	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus pumilio y N. obliqua	433	3,29
15	Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Azara alpina	989	7,50
16	Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y Berberis empetrifolia	260	1,97

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

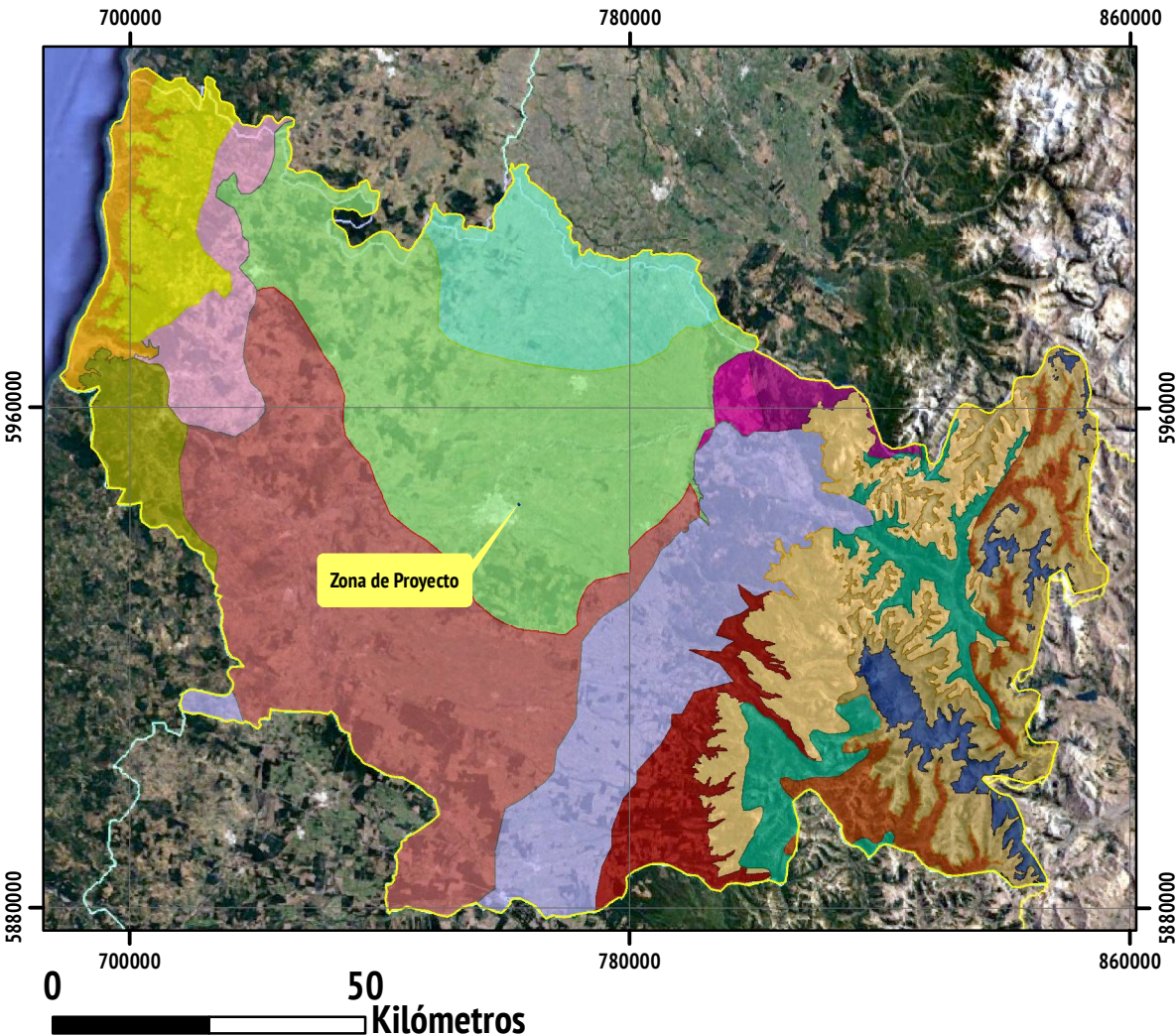
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Pisos Vegetacionales de Pliscoff - Provincia de Ñuble



Elabora:

Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:

Depto. de Vida Silvestre

Jarro
Ingeniería & Consultores Ltda.

Simbología

Pisos Vegetacionales Pliscoff

- Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca y N. obliqua
- Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis
- Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris
- Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue
- Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba
- Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus alpina y N. obliqua
- Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus pumilio y N. obliqua
- Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de Nothofagus obliqua y Gomortega keule
- Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Azara alpina
- Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Persea lingue
- Bosque esclerofilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta
- Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia
- Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus
- Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata
- Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica
- Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata
- Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia acaulis y Berberis empetrifolia
- Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y Berberis empetrifolia

Área del proyecto

Limite Provincia de Ñuble

Escala: 1:1.200.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS
Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas

8.1.4.2 Contexto Local

Próximos al AI del proyecto se encuentran dos pisos vegetacionales del la Formación de Bosque Esclerófilo que se detallan a continuación en la siguiente tabla con su respectiva superficie:

Tabla 13: Pisos Vegetacionales Comuna de Chillán– Modelo Pliscoff

Pisos Vegetacionales – Comuna de Chillán			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% de la Cobertura Comunal
1	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>	381,59	74,68
2	Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Fabiana imbricata</i>	96,17	18,82

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

8.1.4.3 Caracterización de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Para la descripción de los pisos vegetacionales de este autor, se definirán los siguientes conceptos que se utilizarán para la caracterización de estos pisos a lo largo de esta revisión:

8.1.4.3.1 Comunidades Zonales

Conjunto de especies coexistentes que son dependientes de las condiciones climáticas dominantes. Son las especies que delimitan el piso vegetal.

8.1.4.3.2 Comunidades Intrazonales:

Conjunto de especies coexistentes que dependen de condiciones edáficas locales, como la presencia de suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, esto siempre junto a un acotado rango de condiciones climáticas. Estas comunidades integran el piso vegetal como parte de la heterogeneidad del complejo.



8.1.4.3.3 Comunidades Extrazonales:

Comunidad de especies coexistentes localmente distribuidas en una matriz zonal, debido a la existencia de condiciones climáticas locales favorables o no, pero que muestra un rango de distribución zonal en un área vecina. El área de influencia del proyecto Verde Parque se encuentra ubicado en 1 piso vegetal, definido por este autor.

8.1.4.3.4 Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* (Piso 1)

Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuente extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

La corta y quema de vegetación ha producido un cambio grande en la fisionomía de la vegetación en este piso vegetal. También la pérdida de elementos arbóreos producto de la presión de pastoreo han mermado en la recuperación del bosque esclerófilo en la zona. Se distribuye en laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de la VI y VII región, con un componente mas austral en parte de la VIII, en donde se emplaza el proyecto.

En la siguiente tabla mostramos las especies presentes en este piso vegetal:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Tabla 14: Especies – Piso Vegetacional 1 Pliscoff.

Tipo de Comunidad o Composición	Asociación o Especie
Comunidades Zonales	<i>Boldo-Lithraeetum</i>
	Bosque de <i>Quillaja saponaria-Lithrae caustica</i>
	<i>Colletia spinosa-Baccharis rhomboidalis</i>
	<i>Lithrea caustica-Peumus boldus</i>
Comunidades Intrazonales	<i>Lumo-Myrceugenietum exsuccae</i> (pantanos), <i>Blepharocalyx cruckshanksii-Crinodendron patagua</i> (pantanos), <i>Chusquea cumingii</i> (quebradas), <i>Persea lingue-Luma chequen</i> (pantanos), <i>Tessaria absinthioides-Baccharis pingraea</i> (cursos de agua).
Comunidades extrazonales	<i>Acacia caven-Lithrea caustica</i>
Composición Florística	<i>Alstroemeria revoluta</i> , <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>B. rhomboidalis</i> , <i>Calceolaria dentata</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Colletia hystrix</i> , <i>Colliguaja adorifera</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Eryngium paniculatum</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Gochnatia foliosa</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Nessella chilensis</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Proustia pyrifolia</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Ribes punctatum</i> , <i>Satureja gilliesii</i> , <i>Sophora macrocarpa</i> .

Fuente: Pliscoff & Luebert (2006)

8.1.4.3.5 Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata* (Piso 2)

Bosque esclerófilo dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetacional más xeromórfica y pobre en especies que las unidades anteriores.

Tabla 15: Especies – Piso Vegetacional 2 Pliscoff

Tipo de Comunidad o Composición	Asociación o Especie
Comunidades Zonales	<i>Lithrea caustica</i> – <i>Azara integrifolia</i>
	<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Fabiana imbricata</i>
Comunidades Intrazonales	<i>Lumo-Myrceugenietum exsuccae</i> (pantanos), <i>Acacia dealbata</i> (cursos de agua, ruderal), <i>Drimys winteri</i> - <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (pantanos), <i>Pluchea absinthioides</i> - <i>Baccharis pingraea</i> (cursos de agua).
Composición Florística	<i>Aira Caryophyllea</i> , <i>Fabiana imbricata</i> , <i>Haplopappus intergerrimus</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Maihuenia poeppigii</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus polygamus</i>

Fuente: Pliscoff & Luebert (2006)

8.1.5 Distribución de Pisos según partes del AI

Dentro de las partes, obras y acciones del proyecto que dan origen al área de influencia de esta componente, se tiene según esta fuente bibliográfica, la siguiente distribución de pisos vegetacionales.

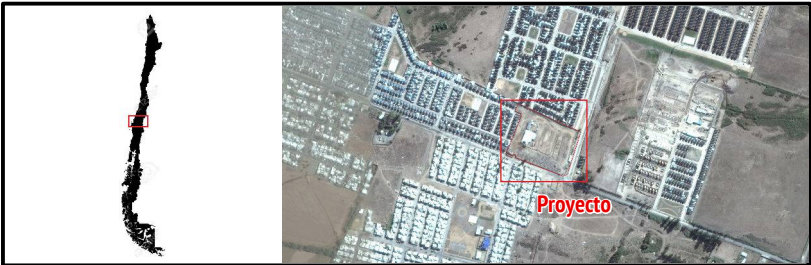
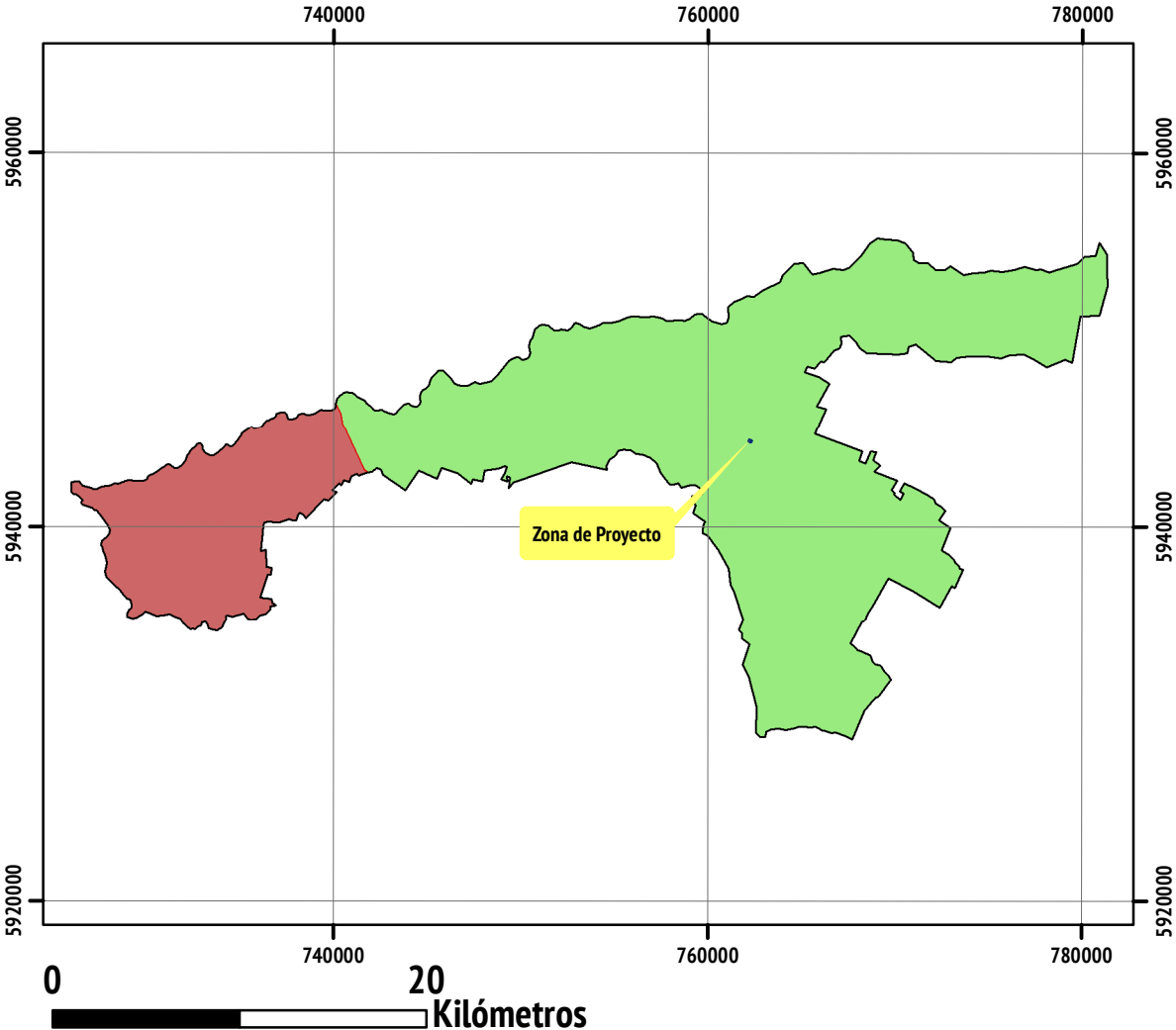
Tabla 16: Pisos Vegetacionales según partes, obras u acciones del en el Proyecto en el AI

Parte del Proyecto	Piso Vegetacional
Área del Proyecto	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>

Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Distribución de Pisos Vegetacionales de Pliscoff - Comuna de Chillán



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Jarro
Ingeniería & Consultores Ltda.

Simbología

Área del Proyecto

Límite Comuna de Chillán

Pisos Vegetacionales Pliscoff

Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*

Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*

Escala:

1:400.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

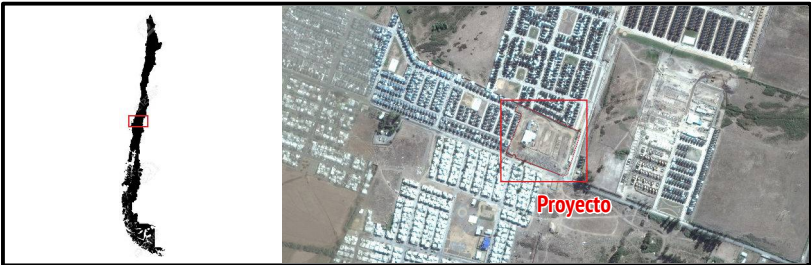
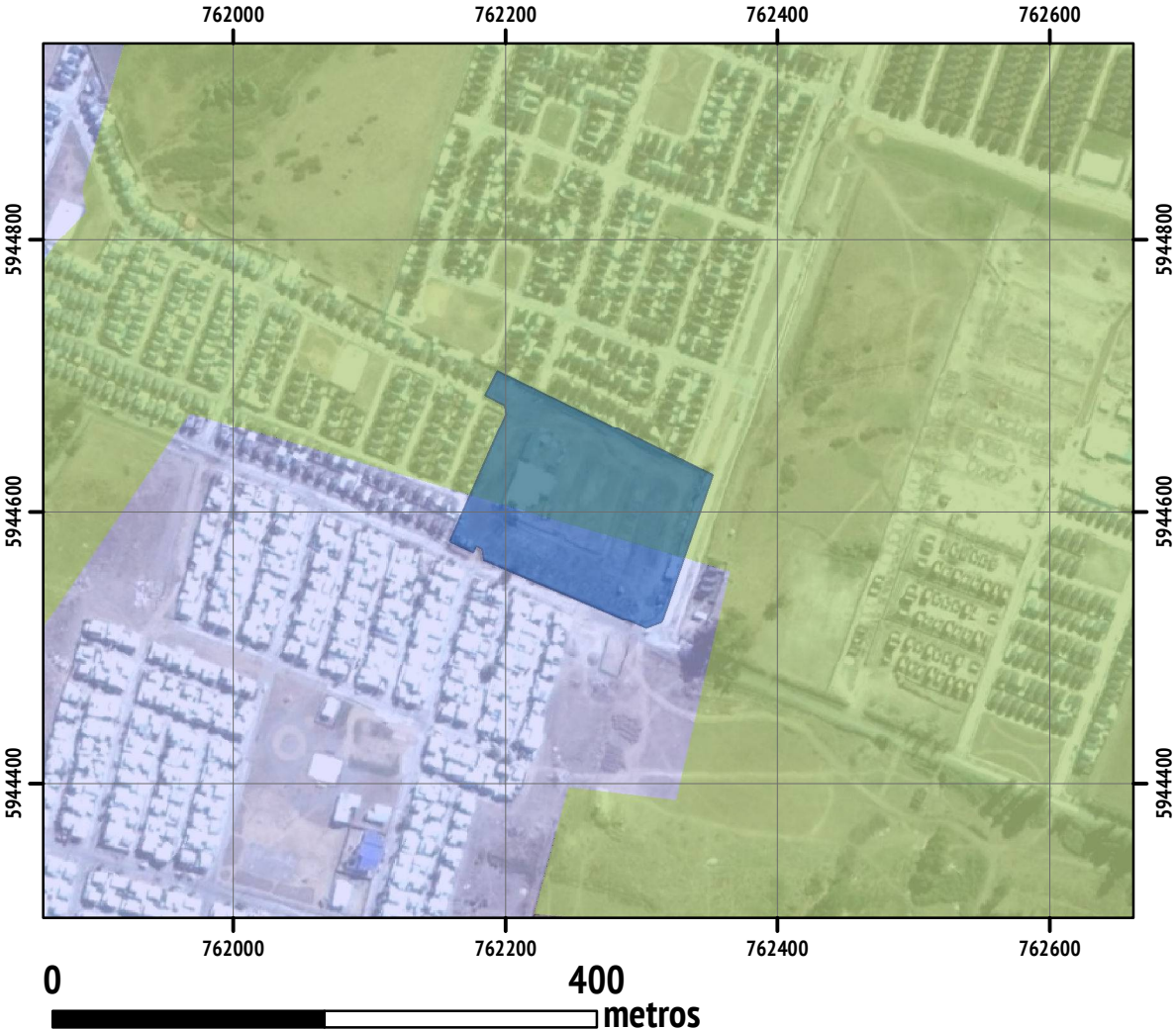
Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas

N



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Catastro Uso de Suelos Área de Estudio - Ciren 2013



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Área del Proyecto

Usos de Suelo

Áreas Urbanas e Industriales

Terrenos Agrícolas

Escala:

1:5.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escalas	Indicadas

N



8.1.6 Especies Potenciales de Hallazgo en el AI

8.1.6.1 Por Autores con su Categoría de Conservación

La tabla que se muestra a continuación señala de acuerdo con el levantamiento de información anterior, las especies posibles de encontrar en el AI, con su nombre científico, nombre común y categorías de conservación definidas anteriormente. Se incluyen especies de la formación de Bosque esclerófilo de los arenales por ser la formación vegetal mas cercana al proyecto según Hajardo (1994) y el piso vegetal de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* según Leubert y Pliscoff (2006).

Para la clasificación de las especies se consideró la información disponible en el MMA basada en el RCE vigente, incluyendo una revisión de las especies del 13° Proceso de Clasificación de Especies que se encuentra en su etapa de revisión.

Tanto las especies alóctonas como las que no están bajo ninguna de las categorías de conservación, se presentan en este listado como “sin clasificación” (SC). Esta información se rectificará para las especies catastradas una vez realizada la campaña de terreno, en base a la revisión de los registros de especies pertinentes.

Tabla 17: Flora & Vegetación para el AI – Levantamiento Bibliográfico de Autores

N°	Nombre de especies		Origen	Categorías de Conservación						SC
	Científico	Común		CR	EN	VU	NT	LC	DD	
1	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica							
2	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica							
3	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa							
4	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica							
5	<i>Persea lingue</i>	Lingue	Endémica							
6	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa							

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



26	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Endémica							
27	<i>Retanilla reinervia</i> (<i>Trevoa trinervis</i>)	Trebo	Nativa							
28	<i>Colletia spinosa</i>	Yáquil, Crucero	Nativa							
29	<i>Baccharis rhombidalis</i>	Vautro	Endémica							
30	<i>Adesmia arborea</i>	Palhuén	Nativa							
31	<i>Calceolaria thysiflora</i>	Palito dulce, capachito	Endémica							
32	<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Nativa							
33	<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi romero	Nativa							
34	<i>Nasella chilensis</i>	Coroincillo	Nativa							
35	<i>Puya berteroniana</i>	Chagual	Endémica							
36	<i>Satureja gilliesii</i>	Oreganillo	Nativa							
37	<i>Vulpia megalura</i>	Pasto fino	Alóctona							
38	<i>Alstroemeria revoluta</i>	Mariposa del campo	Endémica							
39	<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	Nativa							
40	<i>Chusquea cingii</i>	Quila	Endémica							
41	<i>Colletia hystrix</i>	-	Nativa							
42	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica							
43	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	Nativa							

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





44	<i>Gochnatia foliosa</i>	Mira-mira	Nativa							
45	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa							
46	<i>Podanthus mitiqui</i>	Palo negro	Endémica							
47	<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca	Endémica							
48	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Endémica							
49	<i>Ribes punctatum</i>	Zarzaparrilla, Parrilla, Uvilla, Mulul, Milul	Nativa							
50	<i>Satureja gilliesi</i>	Menta de árbol	Nativa							
51	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	Endémica							

Fuente: Elaboración propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



8.1.7 Especies Amenazadas en la VIII Región, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile

Se listan a continuación, de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (J. Benoit, 1989), las especies para la VIII Región con problemas de conservación que, hasta la fecha, no se encuentran en el listado nacional (RCE).

Tabla 18: Especies amenazadas en la VIII Región – Libro Rojo, Benoit 1989

Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
1	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	Belloto del sur							
2	<i>Berberidopsis coralina</i>	Michay rojo							
3	<i>Gomortega keule</i>	Queule							
4	<i>Pitavia punctata</i>	Canelillo							
5	<i>Araucana araucaria</i>	Araucaria							
6	<i>Austrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la cordillera							
7	<i>Laretia acaulis</i>	Llaretia							
8	<i>Legrandia concinna</i>	Luma del norte							
9	<i>Nothofagus glauca</i>	Roble maulino							
10	<i>Nothofagus leonii</i>	Huala							
11	<i>Citronella mucronata</i>	Huillipatagua							
12	<i>Eucryphia glutinosa</i>	Guindo santo							
13	<i>Maytenus Chubutensis</i>	Maitén del Chubut							
14	<i>Myrceugenia correaefolia</i>	Petrillo							

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl // www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
15	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	Macolla							
16	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	Arrayán de hoja chica							
17	<i>Orites myrtoidea</i>	Radal enano							
18	<i>Prumnopitys andina</i>	Lleuque							
19	<i>Ribes intergrifolium</i>	Parrilla falsa							
20	<i>Scutellaria valdiviana</i>	Teresa							

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Benoit (1989).

Tabla 19: Especies en la VIII Región no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación

Nombre Científico	Nombre Común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo							
<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca							
<i>Kageneckia oblinga</i>	Bollén							
<i>Maytenus magellanica</i>	Maitén de Magallanes							
<i>Senecio cymosus</i>	Palplalén							
<i>Laurelia philippiana</i>	Tepa							
<i>Escallonia myrtoidea</i>	Lun							
<i>Carynabutilon vitifolium</i>	Huella							

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Benoit (1989).

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





8.1.8 Sitios bajo Protección Oficial

Siguiendo la Guía de Evaluación Ambiental de Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010), se realizó un levantamiento de información en los sitios del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA, www.sinia.cl) y del Registro Nacional de Áreas Protegidas (<http://areasprotegidas.mma.gob.cl/>), para determinar las Áreas bajo Protección Oficial y su relación con el proyecto Verde Parque.

Los Parques Nacionales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; - En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.

Denomínase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área

Se consideraron las siguientes áreas protegidas, de las cuales se determinó su presencia en la superficie de la Región del Biobío y determinar si se representan cercano o dentro del AI considerada para el presente estudio:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



Tabla 20: Sitios bajo Protección Oficial respecto al AI del proyecto

Sitios bajo Protección Oficial	Sitios presentes en la VIII Región	Representación dentro del AI del proyecto
SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales)	Parque Nacional Laguna del Laja	No están representadas dentro del AI del proyecto
	Parque Nacional Nahuelbuta	
	Parque Nacional Tolhuaca	
	Monumento Natural Contulmo	
	Reserva Forestal Malleco	
	Reserva Forestal Nalcas	
	Reserva Forestal Ñuble	
	Reserva Nacional Altos de Pemehue	
	Reserva Nacional Isla Mocha	
	Reserva Nacional Los Huemules de Nilibinto	
	Reserva Nacional Nonguén	
	Reserva Nacional Ralco	
Santuario de la Naturaleza	Islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra Cobquecura	No están representados dentro del AI del proyecto
	Península de Hualpén	
	Predio los Huemules del Nibilinto (SN)	
Sitios RAMSAR	Ninguno	

Fuente: Elaboración propia en base al Registro Nacional de Áreas Protegidas – MMA

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818

8.1.9 Otros Antecedentes de la Zona del Proyecto

Según la información georreferenciada recabada de los diferentes portales web de CONAF, MINAGRI y el portal www.ide.cl, se tiene que para el área del proyecto se presentan los siguientes Usos y Características del Suelo, los que se presentan a continuación según zona del proyecto:

Tabla 21: Antecedentes del Uso y Características del Suelo en el AI

Zona	Uso de Suelo	Características del Suelo
Área del Proyecto	Agricultura, Desarrollo Inmobiliario, Equipamiento y áreas industriales	Suelo IV, erosión baja o nula

Fuente: CONAF, INFOR, MINAGRI, CIREN (2013-2015)

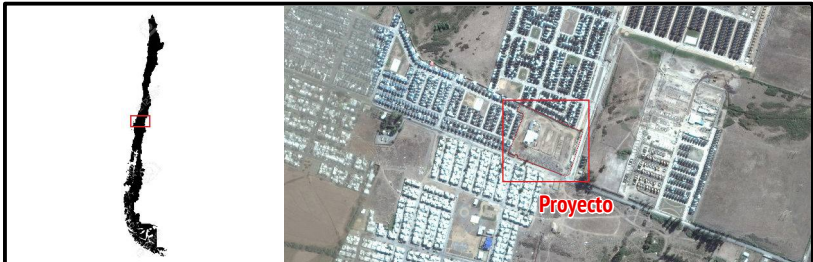
Cercano al área del proyecto se encuentran suelos de importancia agrícola II, III y IV los cuales poseen buenas características para la agricultura, por lo que el crecimiento en general inmobiliario que presenta el área de estudio con los diferentes proyectos se emplazan en zonas de suelos agrícolas con bajos niveles de erosión.

Al respecto se indica que en el área del proyecto no se encuentran plantaciones forestales ni frutícolas.

A continuación detallamos esta información en las siguientes cartografías:

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Clases de Suelos - CIREN 2014



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Área del Proyecto

Clases de Suelo

Clase VI

Clase II

Clase IV

Clase N.C.= No Clasificada

Clase III

Escala:

1:5000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

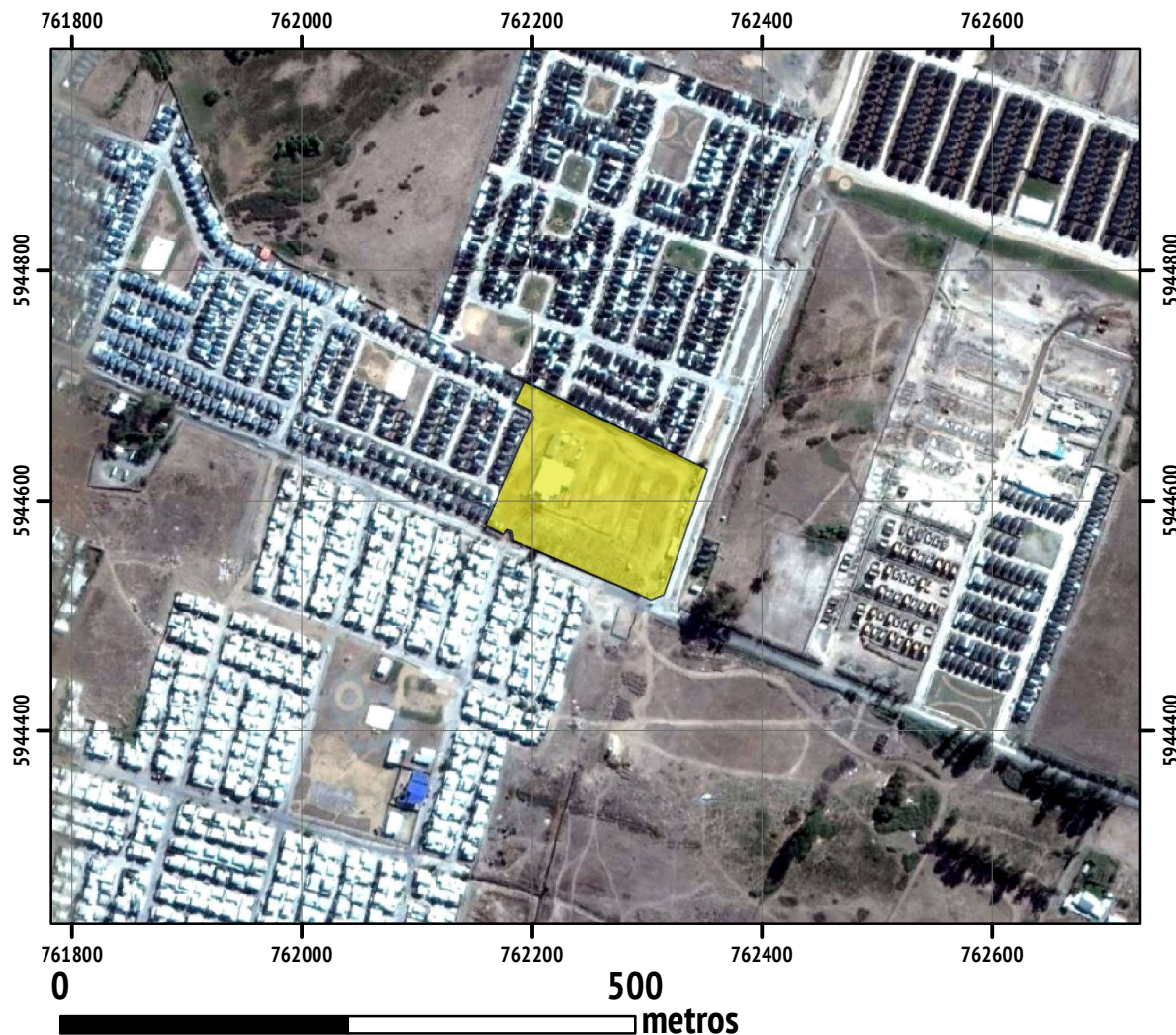
Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escalas	Indicadas

N



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Plantaciones Forestales & Frutícolas en el Área de Estudio - INFOR (2013), CIREN (2015)



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Jarro

Ingeniería & Consultores Ltda.

Simbología

 Área del Proyecto

Escala:

1:6.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

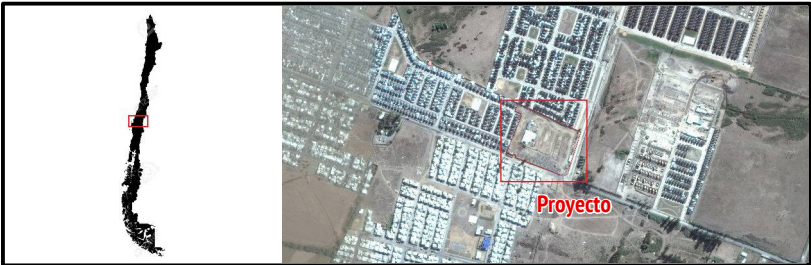
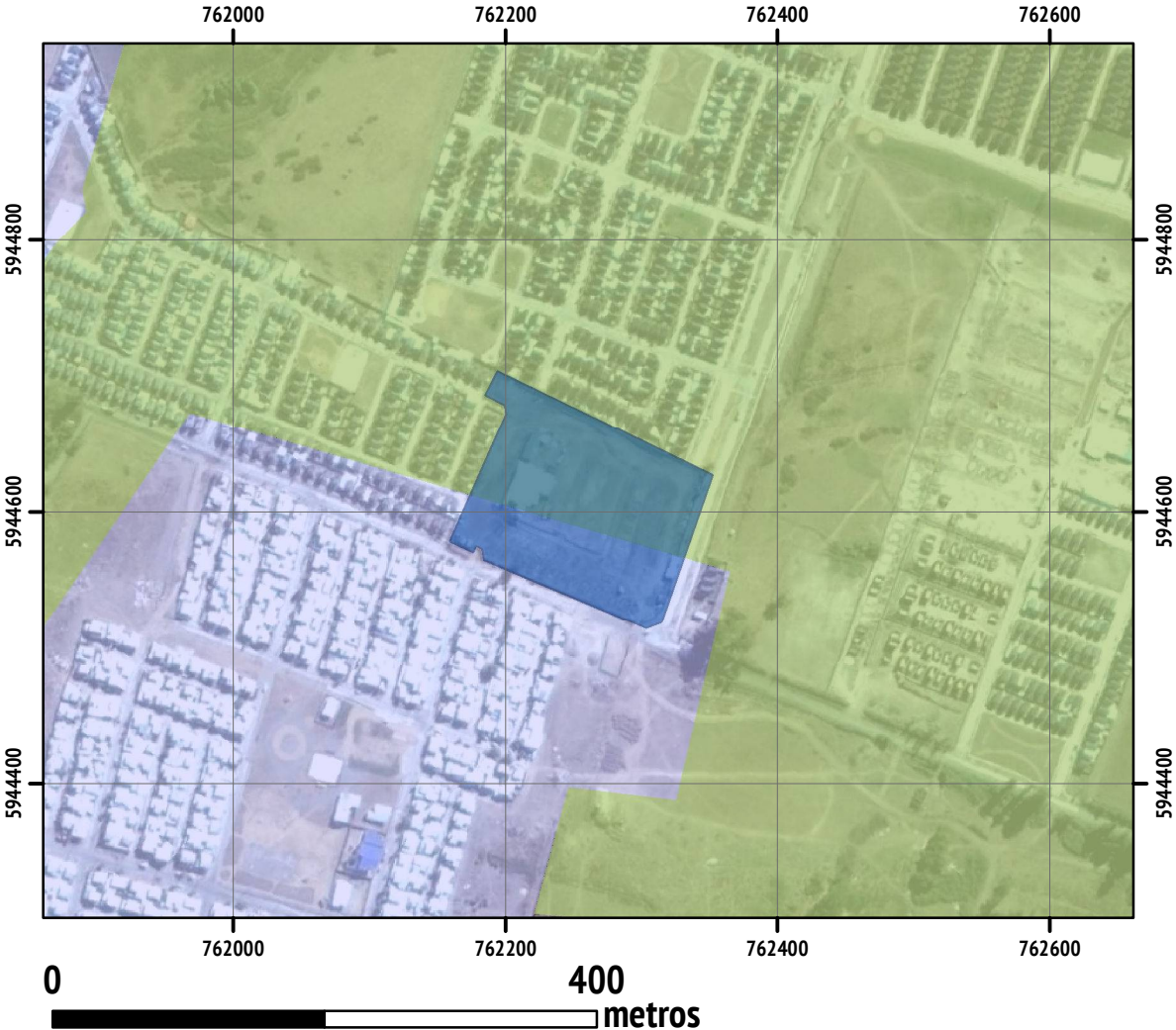
Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escala	Indicadas

N



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Catastro Uso de Suelos Área de Estudio - Ciren 2013



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Área del Proyecto

Usos de Suelo

Áreas Urbanas e Industriales

Terrenos Agrícolas

Escala:

1:5.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

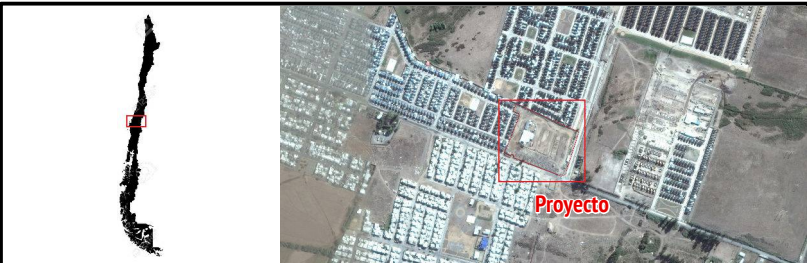
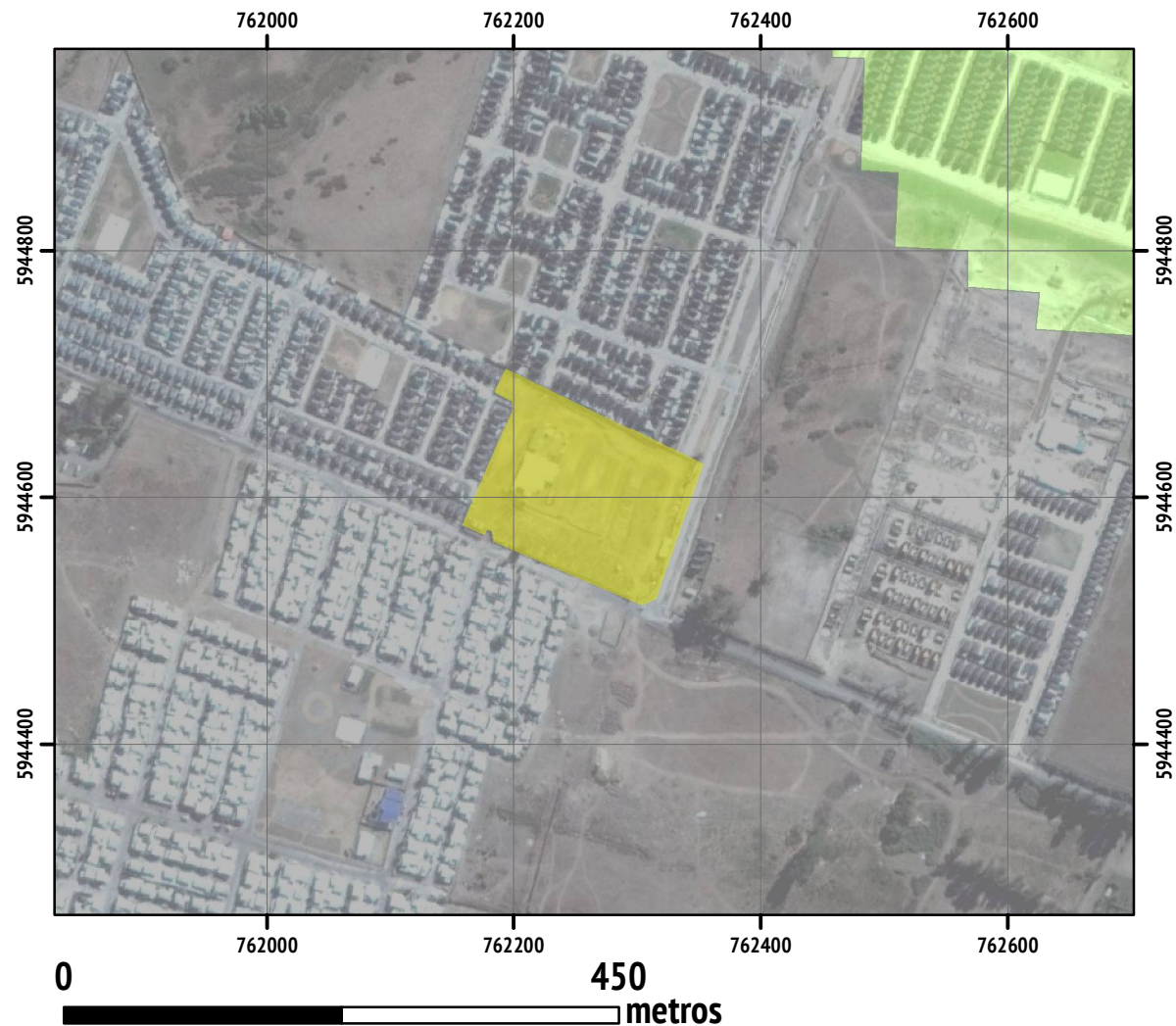
Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escala	Indicadas

N



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Erosión Actual de Suelo - INFOR (2013)



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Ingeniería & Consultores Ltda.

Simbología

- Área del Proyecto
- Erosión Baja o Nula
- Erosión Moderada

Escala:

1:6.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escalas	Indicadas

N





8.2 Campaña de Terreno

Para el estudio de la Flora y Vegetación del proyecto se realizó una campaña de terreno correspondiente al 7 de Octubre de 2017. Esta se enfocó en el reconocimiento del lugar, de las especies presentes y de la morfología de la zona. Se realizaron parcelas en 7 puntos elegidos de 10 m² ejecutando el método de Braun-Blanquet para evaluar la cobertura y la composición de la vegetación en la zona del proyecto. La posición de dichos puntos se detallas en la siguiente tabla:

Tabla 22: Coordenadas UTM de los puntos elegidos para realizar las parcelas de muestreo.

Punto	Coordenadas UTM		Lugar de referencia
	Este	Norte	
P1	762322	5944601	Vértice dentro del área del proyecto
P2	762302	5944524	Vértice dentro del área del proyecto
P3	762197	5944567	Vértice dentro del área del proyecto
P4	762212	5944677	Vértice dentro del área del proyecto
P5	762336	5944505	Pradera contigua al área del proyecto
P6	762395	5944624	Pradera contigua al área del proyecto
P7	762439	5944595	Pradera contigua al área del proyecto

Fuente: elaboración propia.

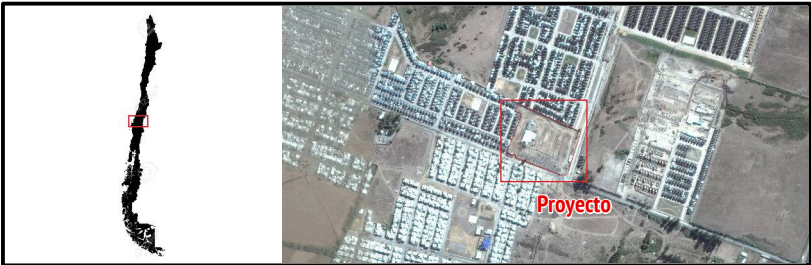
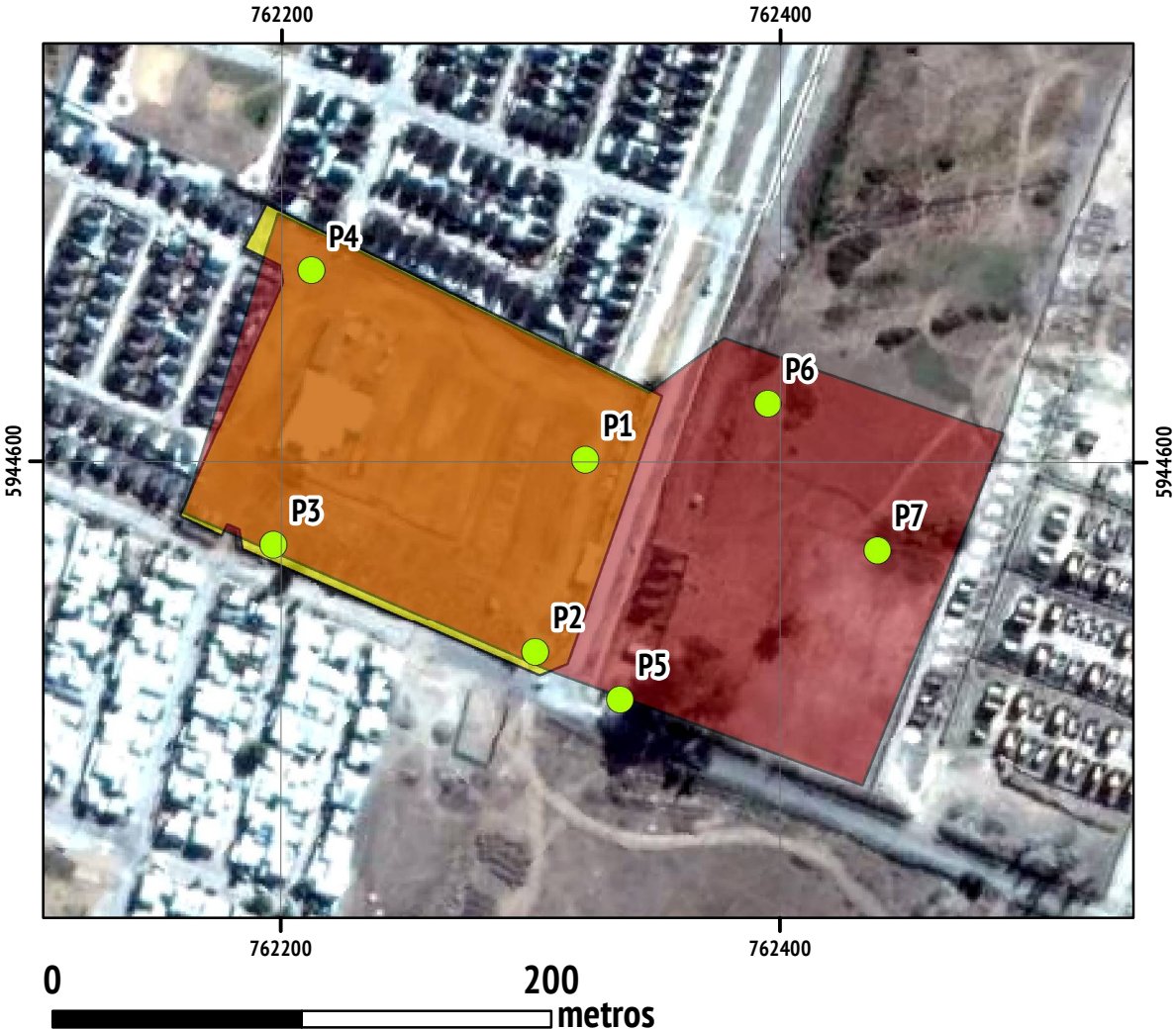
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Verde Parque

Campana de Terreno - Método Braun-Blanquet



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Área de Influencia
- Área del Proyecto
- Puntos de Muestreo

Escala: 1:3.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Octubre, 2017
Unidad	Metros
Escala	Indicadas

N



8.2.1 Descripción General de la Zona del Proyecto y Comparación con Bibliografía Consultada

Como se mencionan en los trabajos de Gajardo y Leubert y Pliscoff, la situación de la vegetación en la zona del proyecto (y en general en la depresión intermedia de la VIII Región) presenta claras muestras de intervención antrópica, debido al uso de tierras para proyectos inmobiliarios y múltiples actividades industriales.

Debido a esta elevada alteración, en la campaña a terreno sólo se encontró una especie vegetal (*Acacia caven*) perteneciente a las formaciones de Gajardo y/o Pisos Vegetacionales de Leuber y Pliscoff que incluyen el área del proyecto. Sólo encontramos una escasa cobertura en cada punto y algunas especies introducidas que corresponden a la urbanización que desarrollan los proyectos inmobiliarios que detallamos a continuación:

Tabla 23: Caracterización de la Vegetación – Método Braun-Blanquet

Parcela	Porcentaje cobertura	Especies presentes		Origen	Cat. De Conservación
		Nombre científico	Nombre común		
Punto 1	Menor al 1%	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo de castilla	Alóctona	SC
Punto 2	Menor al 1%	-	-	-	-
Punto 3	Menor al 1%	-	-	-	-
Punto 4	Menor al 1%	-	-	-	-
Punto 5	Del 6 al 25%	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Alóctona	SC
Punto 6	Del 6 al 25%	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	SC
Punto 7	76% al 100%	<i>Vulpia myouros</i>	Pasto largo	Alóctona	SC

Fuente: Elaboración propia.

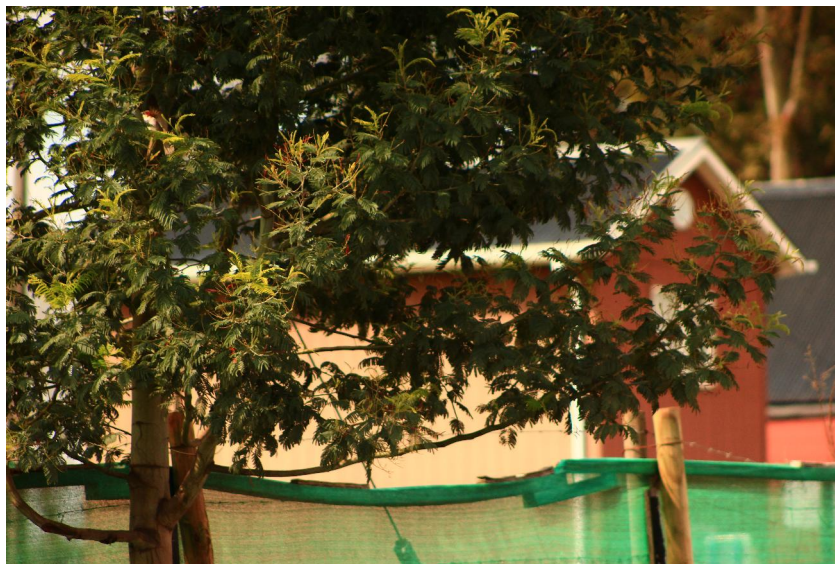
A continuación se muestran imágenes de cada uno de los puntos elegidos donde se realizaron las parcelas:

Figura 1: Vista de parcela en P1



Fuente: Fotografía propia

Figura 2: Aromo de castilla (Acacia dealbata) en parcela punto 1.



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 3: Hojas de Aromo de castilla (Acacia dealbata)



Fuente: Fotografía propia.

Figura 4: Vista Parcela en P2



Fuente: Fotografía propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 5_ Vista de Parcela en P2



Fuente: Fotografía propia

Figura 6: Fotografía en P3



Fuente: Fotografía propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 7: Fotografía de P4



Fuente: Fotografía propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

 **Harro**  
Ingeniería & Consultores Ltda. 68

Figura 8: Vista de parcela en P9 con eucaliptos (Eucalyptus globulus)



Fuente: Fotografía propia.

Figura 9: Fotografía de parcela en P6 con espinos con flores (Acacia caven)



Fuente: elaboración propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 10: Fotografía en P7



Fuente: elaboración propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 – 25024818 // +569 – 75239818

9. Plan de Manejo a Ejecutar

9.1 Urbanización con Especies de Formaciones y Pisos

Si bien no es posible indicar la presencia de flora con categoría de conservación a pesar de los esfuerzos humanos realizados en terreno y en gabinete, se propone al titular considerar para la urbanización del proyecto incluir como una medida voluntaria que esta urbanización en el ítem de áreas verdes incluya la mayor cantidad posible de las especies que corresponden a tanto a las formaciones de Gajardo y a los pisos vegetacionales de Pliscoff para el proyecto.

9.2 Manejo Sobre Quillay

Considerando el marco de la peor condición para el estudio de esta componente, a través de las imágenes que se obtienen previa construcción del proyecto por Google Maps, dado que la campaña de terreno muestra para las etapas I y II las viviendas en fase de operación y para la fase III el terreno en construcción, sólo es posible intentar reconstituir el área mediante la observación de esta plataforma, la cual muestra Quillay según:

Figura 11: Quillaja saponaria en el área del proyecto previa construcción



Fuente: Google Maps

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Lo anterior tiene relación con la forma de la especie y considerando que para Gajardo, esta especie es común en la formación del Bosque Esclerófilo Montano y es una especie principal de la comunidad zonal del Piso 2 de Pliscoff para el área de estudio es que se considerará que el titular deberá restituir el o los ejemplares indicados. Al analizar la imagen satelital disponible de octubre de 2010, previa construcción o inicio de la instalación de faenas del proyecto esta era la vista del sector:

Figura 12: Vista Satelital del Area del Proyecto Previa Construcción: Octubre 2010



Fuente: Elaboración propia

Dada la especie que se identifica en figura 11, se proyectará hacia aquellas especies arbóreas indicando:

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Tabla 24: Quillay en Área del Proyecto a 2010

Código	Coordenada UTM	
	E	N
QL-01	762209	5944552
QL-02	762226	5944563
QL-03	762156	5944712

Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Quillaja saponaria en el área del proyecto previa instalación de faenas: 2010



Fuente: Elaboración propia

Considerando que estas especies no constituyen bosque nativo, se indica que para la construcción del proyecto es posible haber cortado estos individuos sin autorización de acuerdo al DS 366/1944, por lo tanto se indica al titular que los individuos deben incorporarse en razón 1:2 en las especies a plantar en las áreas de urbanización, lo cual deberá ser visado sectorialmente por el Servicio Agrícola & Ganadero.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818



10. Conclusiones

Para evaluar si los efectos que genera el proyecto sobre la componente Flora y Vegetación constituyen adversidad o no que den lugar a impactos significativos, se consideran la superficie afectada, magnitud y duración del efecto, además de la biodiversidad y especies en estado de conservación presentes. Se considera para esto, el peor escenario posible, correspondiente a la afectación de toda la vegetación presente en el AI del proyecto, lo que se analiza según el tipo de efecto adverso en cada zona.

10.1 Superficie Afectada

Salvo la presencia de una especie nativa (*Acacia caven*) fuera del área del proyecto, no se detectaron mas asociaciones de especies vegetales ni especies aisladas que están incluidas en la formación de bosque esclerófilo montano de Gajardo ni en el piso vegetal de Bosque esclerófilo mediterráneo de *Lithrea caustica* y *peumus boldus* de Leuber y Pliscoff. Toda la zona del proyecto se encuentra intervenida como se puede apreciar en las figuras de terreno por lo que ya la superficie del proyecto presenta un 100% de afectación antrópica asociada a las faenas de construcción

10.2 Magnitud y Duración de los Impactos

Si bien se realizó una revisión bibliográfica profunda asociada al área del proyecto realizando revisión de autores destacados y referentes de este Departamento de Vida Silvestre, son una aproximación al área en donde se emplaza la construcción de Verde Parque. Este proyecto se encuentra en un estado de avance de las faenas avanzado por lo cual ya se realizó todo movimiento de tierra y remoción de la vegetación existente, no permitiendo realizar la campaña en condición sin proyecto.

Es altamente probable que el proyecto se haya emplazado en un sitio rural que como indica el estudio de medio humano pueda haber correspondido a un sitio sin cercos, el cual pudo haber sido utilizado para botadero de basura o escombros y quizá la vegetación existente no correspondía a alguna con categoría de conservación.

Los modelos de pisos y formaciones vegetacionales de los autores en muchos casos se cumplen para zonas rurales no así en zonas urbanas por lo cual en general el crecimiento de las ciudades, en particular, el inmobiliario afecta directamente las formaciones vegetacionales existentes. Se indica que probablemente el proyecto no generó efectos negativos en magnitud ni duración, sin embargo la aseveración no es categórica por el avance de las faenas.



10.2.1 Diversidad Biológica

A partir de los resultados de la campaña de terreno podemos indicar que encontramos 4 especies vegetales con sólo una especie nativa entre estas, *Acacia caven* (espino), presente pero fuera del área del proyecto en la parcela del punto 6. Ésta corresponde a la única especie perteneciente a la formación y piso vegetal anteriormente descritos en el punto 8.1. Las 3 especies restantes, son de origen alóctono, estas son: *Acacia dealbata* (aromo de castilla), *Eucalyptus globulus* (eucalipto) y *Vulpia myuros* (pasto largo).

Las parcelas hechas en los puntos 5, 6 y 7 están en una pradera intervenida colindante al área del proyecto. Este lugar es el único que presenta cierto grado de cobertura y presencia de especies vegetales. Sin embargo la diversidad biológica en este lugar es baja, ya que también se presenta un alto efecto antrópico.

El bajo porcentaje de cobertura vegetal en la zona del proyecto da cuenta de un área fuertemente intervenida por efecto antrópico, no conservándose ninguna asociación de especies vegetales que describen las formaciones vegetacionales de Gajardo y los pisos vegetacionales de Leuber y Pliscoff.

Debido a la alta intervención, encontramos una muy baja diversidad biológica de especies vegetales, por lo que dentro de lo estudiado y caracterizado en la campaña a terreno, los efectos que pudiese tener el proyecto sobre esta componente no son significativos, considerando el entorno en el cual se encuentra.



10.3 Análisis Art. 6 RSEIA

Se analiza este apartado según la componente de Flora & Vegetación. De los efectos adversos que hace referencia el Art. 6 del RSEIA, varios no se presentan para el presente proyecto, esto dado a que el proyecto no considera intervenir o explotar recursos hídricos de la zona, ni generar actividades que puedan resultar en la introducción de especies exóticas a la zona o efectos adversos sobre la componente Flora y Vegetación por uso de químicos u otras sustancias. En cuanto a la superficie, magnitud y duración de efectos adversos sobre la componente en cuestión, se puede suponer que la vegetación existente previa construcción no poseía categoría de conservación, sin embargo la aseveración no es taxativa.

El proyecto se enmarca en una zona que presenta el desarrollo o crecimiento inmobiliario para la ciudad de Chillán, al respecto se puede indicar que la presencia de espinos georeferenciados fuera del AI en la parcela 6 son de importancia producto que probablemente futuros proyectos inmobiliarios consideren su corta sin aplicar reforestación.

11. Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual del presente informe corresponde en su totalidad a Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Se prohíbe su reproducción parcial y total. Se facilita esta copia con exclusividad al titular del Proyecto Verde Parque exclusivamente para ser anexado a la Declaración de Impacto Ambiental, la que se presenta a evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Derechos Reservados, © Harro Ingeniería & Consultores Ltda., Enero de 2018.



12. Bibliografía

- Benoit, I.L. (1989). Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile, CONAF, Santiago, Chile, 157 pp.
- Espinosa, N. (1996). Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Carillanca, Temuco, Chile, 207 pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas Nº 10, 120 pp.
- Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 165 pp.
- Hernández, J. (2000). Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 37 pp.
- Marticorena, A., D. Alarcón, L. Abello y C. Atala. (2010). Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei, O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile, Alfabetas Impresores, Chile, 545 pp.
- Pliscoff, P y Luebert, F. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp.
- Quiroz C., Pauchard A., Marticorena A., Cavieres L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile - Laboratorio de Invasiones Biológicas, Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 47 pp.



Caracterización de Flora & Vegetación - DIA Modificación de Proyecto Verde Parque: Etapa III

Anexo 1: Criterios UICN

Presenta:

Subdepto. de Flora & Vegetación
Departamento de Vida Silvestre
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818